

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

Bộ môn Công nghệ Thông tin

HỌC PHẦN DBI202 – DATABASE SYSTEMS

BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ DỮ LIỆU dbCOMPANY

(Phân tích trên script DBC.sql – Microsoft SQL Server)

Sinh viên thực hiện

Mã số sinh viên

Lớp

Giảng viên hướng dẫn

Nguồn phân tích Script DBC.sql (cơ sở dữ liệu
dbCOMPANY)

Tháng 8 năm 2026

MỤC LỤC

Về mục lục. Mục lục và số trang đã được cập nhật sẵn. Nếu bạn chỉnh sửa nội dung khiến số trang thay đổi, hãy bấm Ctrl+A rồi F9 và chọn *Update entire table* để Word điền lại.

MỤC LỤC	2
DANH MỤC BẢNG	5
DANH MỤC HÌNH	6
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	7
1.1. Bối cảnh và mục tiêu	7
1.2. Đối tượng và phạm vi	7
1.3. Thông tin về nguồn dữ liệu	8
1.4. Phương pháp thực hiện	8
1.5. Cấu trúc báo cáo	8
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ	9
2.1. Mô tả bài toán	9
2.2. Hệ thống hoá các quy tắc nghiệp vụ	9
2.3. Nhận xét về mức độ hiện thực hoá	10
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ MỨC KHÁI NIỆM	11
3.1. Các thực thể và thuộc tính	11
3.2. Các mối quan hệ và bản số	11
3.3. Sơ đồ thực thể – liên kết	12
3.4. Nhận xét về thiết kế khái niệm	14
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ MỨC LOGIC VÀ VẬT LÝ	15
4.1. Lược đồ quan hệ	15
4.2. Chi tiết cấu trúc từng bảng	15
4.2.1. Bảng tblLocation	15
4.2.2. Bảng tblDepartment	16
4.2.3. Bảng tblEmployee	16
4.2.4. Bảng tblDepLocation	16
4.2.5. Bảng tblProject	17

4.2.6. Bảng tblWorksOn	17
4.2.7. Bảng tblDependent	17
4.3. Tổng hợp khoá chính	18
4.4. Tổng hợp khoá ngoại	18
4.5. Phụ thuộc vòng và thứ tự nạp dữ liệu	19
4.6. Nhận xét về lựa chọn kiểu dữ liệu	20
CHƯƠNG 5. KIỂM TRA CHUẨN HOÁ DỮ LIỆU	21
5.1. Xác định các phụ thuộc hàm	21
5.2. Kiểm tra dạng chuẩn 1 (1NF)	21
5.3. Kiểm tra dạng chuẩn 2 (2NF)	21
5.4. Kiểm tra dạng chuẩn 3 (3NF) và BCNF	22
5.5. Thảo luận: những điểm có thể chuẩn hoá thêm	23
CHƯƠNG 6. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU MẪU	24
6.1. Khối lượng dữ liệu theo bảng	24
6.2. Cơ cấu nhân sự và tiền lương theo phòng ban	24
6.3. Phân bố mức lương	25
6.4. Cấu trúc phân cấp giám sát	26
6.5. Dự án và khối lượng công việc	27
6.6. Mức độ tham gia dự án của nhân viên	28
6.7. Người phụ thuộc	29
6.8. Phân bố theo địa điểm	29
6.9. Tổng hợp các chỉ số nổi bật	30
CHƯƠNG 7. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ VÀ DỮ LIỆU	31
7.1. Những điểm mạnh	31
7.2. Hạn chế về ràng buộc toàn vẹn	31
7.3. Bất thường trong dữ liệu mẫu	32
7.4. Nhận xét về bản thân script DBC.sql	33
7.5. Rủi ro nếu triển khai nguyên trạng	34
CHƯƠNG 8. ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN	35

8.1. Bổ sung toàn vẹn tham chiếu.....	35
8.2. Bổ sung toàn vẹn miền giá trị.....	35
8.3. Siết chặt kiểu dữ liệu và tính bất buộc.....	36
8.4. Hiện thực hoá các quy tắc nghiệp vụ liên bảng.....	36
8.5. Cải thiện hiệu năng truy vấn.....	37
8.6. Làm sạch và chuẩn hoá dữ liệu	38
8.7. Lộ trình áp dụng theo thứ tự ưu tiên.....	39
CHƯƠNG 9. KẾT LUẬN	40
9.1. Kết quả đạt được.....	40
9.2. Hạn chế của báo cáo	40
9.3. Hướng phát triển.....	40
PHỤ LỤC A. TÓM LƯỢC TOÀN BỘ CẤU TRÚC CỘT	41
PHỤ LỤC B. TRUY VẤN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU.....	42
PHỤ LỤC C. DANH SÁCH DỮ LIỆU MẪU	44
C.1. Danh sách nhân viên	44
C.2. Danh sách người phụ thuộc	44
C.3. Phân công nhân viên vào dự án	45

DANH MỤC BẢNG

- Bảng 1.1. Thông tin tổng quan về tệp DBC.sql
- Bảng 2.1. Danh sách quy tắc nghiệp vụ và mức độ được cơ sở dữ liệu bảo vệ
- Bảng 3.1. Danh sách thực thể, thuộc tính và vai trò trong lược đồ
- Bảng 3.2. Các mối quan hệ, bản số và cách hiện thực hoá
- Bảng 4.1. Cấu trúc bảng tblLocation
- Bảng 4.2. Cấu trúc bảng tblDepartment
- Bảng 4.3. Cấu trúc bảng tblEmployee
- Bảng 4.4. Cấu trúc bảng tblDepLocation
- Bảng 4.5. Cấu trúc bảng tblProject
- Bảng 4.6. Cấu trúc bảng tblWorksOn
- Bảng 4.7. Cấu trúc bảng tblDependent
- Bảng 4.8. Tổng hợp khoá chính của bảy bảng
- Bảng 4.9. Tổng hợp khoá ngoại đã khai báo và khoá ngoại còn thiếu
- Bảng 4.10. Đánh giá lựa chọn kiểu dữ liệu
- Bảng 5.1. Các phụ thuộc hàm trong bảy quan hệ
- Bảng 5.2. Tổng hợp kết quả kiểm tra chuẩn hoá
- Bảng 6.1. Khối lượng dữ liệu mẫu theo từng bảng
- Bảng 6.2. Cơ cấu nhân sự và tiền lương theo phòng ban
- Bảng 6.3. Các chỉ số thống kê về tiền lương
- Bảng 6.4. Thống kê dự án theo số thành viên và giờ làm
- Bảng 6.5. Tám nhân viên có tổng số giờ làm dự án cao nhất
- Bảng 6.6. Thống kê về người phụ thuộc
- Bảng 6.7. Phân bố phòng ban và dự án theo địa điểm
- Bảng 6.8. Bảng tổng hợp các chỉ số nổi bật
- Bảng 7.1. Tổng hợp các hạn chế về ràng buộc toàn vẹn
- Bảng 7.2. Các bất thường phát hiện trong dữ liệu mẫu
- Bảng 7.3. Chi tiết các phòng ban có ngày bổ nhiệm sớm hơn ngày vào làm
- Bảng 7.4. Các rủi ro khi triển khai thiết kế nguyên trạng
- Bảng 8.1. Lộ trình áp dụng các đề xuất cải tiến
- Bảng A.1. Tóm lược toàn bộ cấu trúc cột
- Bảng C.1. Danh sách 21 nhân viên
- Bảng C.2. Danh sách 13 người phụ thuộc
- Bảng C.3. Bảng phân công 27 dòng của tblWorksOn

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1. Sơ đồ thực thể – liên kết của cơ sở dữ liệu dbCOMPANY (sinh tự động từ DBC.sql)

Hình 4.1. Lược đồ quan hệ của cơ sở dữ liệu dbCOMPANY

Hình 6.1. Số nhân viên và lương trung bình theo phòng ban

Hình 6.2. Phân bố mức lương của toàn bộ nhân viên

Hình 6.3. Cây phân cấp giám sát theo từng phòng ban

Hình 6.4. Tổng số giờ làm và số thành viên của từng dự án

Hình 6.5. Người phụ thuộc theo mối quan hệ và theo phòng ban

Hình 6.6. Số phòng ban và số dự án tại từng địa điểm

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Bối cảnh và mục tiêu

Trong học phần DBI202 – Database Systems, cơ sở dữ liệu COMPANY là ví dụ kinh điển được dùng để minh hoạ toàn bộ vòng đời thiết kế một cơ sở dữ liệu quan hệ: từ mô hình thực thể – liên kết, chuyển sang lược đồ quan hệ, chuẩn hoá, đến cài đặt bằng ngôn ngữ SQL. Tập DBC.sql được phân tích trong báo cáo này là một hiện thực hoá của cơ sở dữ liệu đó trên hệ quản trị Microsoft SQL Server, với tên cơ sở dữ liệu dbCOMPANY và dữ liệu mẫu mang tính Việt hoá.

Báo cáo được thực hiện với bốn mục tiêu cụ thể:

- **Tài liệu hoá** đầy đủ cấu trúc cơ sở dữ liệu: bảng, cột, kiểu dữ liệu, khoá chính, khoá ngoại và các quan hệ giữa các bảng.
- **Đối chiếu với lý thuyết chuẩn hoá**, xác định dạng chuẩn cao nhất mà từng quan hệ đạt được và giải thích cơ sở của kết luận đó.
- **Đánh giá tính toàn vẹn** của thiết kế: những quy tắc nghiệp vụ nào đã được hệ quản trị bảo vệ và những quy tắc nào còn bị bỏ ngỏ.
- **Đề xuất cải tiến** cụ thể, kèm mã lệnh SQL có thể áp dụng trực tiếp, đồng thời chỉ ra các bất thường tồn tại trong dữ liệu mẫu.

1.2. Đối tượng và phạm vi

Đối tượng nghiên cứu là toàn bộ nội dung tập DBC.sql, bao gồm ba thành phần: các câu lệnh định nghĩa dữ liệu (DDL) tạo cơ sở dữ liệu và bảng, các câu lệnh INSERT nạp dữ liệu mẫu, và các câu lệnh ALTER TABLE khai báo khoá ngoại. Báo cáo phân tích cả cấu trúc (mức lược đồ) và nội dung (mức thể hiện dữ liệu).

Những nội dung **không** thuộc phạm vi báo cáo:

- Các tệp SQL khác trong cùng thư mục làm việc; báo cáo chỉ xét DBC.sql như một đơn vị độc lập.
- Đo lường hiệu năng thực tế (thời gian thi hành, kế hoạch truy vấn) vì việc này phụ thuộc phần cứng và cấu hình máy chủ.
- Các vấn đề vận hành như sao lưu – phục hồi, phân quyền người dùng và bảo mật mức hệ thống.

1.3. Thông tin về nguồn dữ liệu

Hạng mục	Giá trị
Tên tệp phân tích	DBC.sql
Kích thước tệp	24,5 KB
Số dòng mã lệnh	317 dòng
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	Microsoft SQL Server (T-SQL)
Tên cơ sở dữ liệu được tạo	dbCOMPANY
Số bảng cơ sở	7 bảng
Tổng số cột	29 cột
Số khoá chính	7 (mọi bảng đều có khoá chính)
Số khoá ngoại được khai báo	9 khoá ngoại
Số câu lệnh INSERT	92 câu lệnh
Tổng số bản ghi dữ liệu mẫu	92 bản ghi
Bảng có nhiều bản ghi nhất	tblWorksOn (27 bản ghi)

Bảng 1.1. Thông tin tổng quan về tệp DBC.sql

1.4. Phương pháp thực hiện

Để bảo đảm mọi con số trong báo cáo đều phản ánh đúng nội dung tệp gốc, nhóm thực hiện không nhập liệu thủ công mà viết một chương trình nhỏ để bóc tách tự động: đọc DBC.sql, phân tích cú pháp các câu lệnh CREATE TABLE, ALTER TABLE và INSERT, sau đó tính toán các chỉ số thống kê và sinh trực tiếp tài liệu này. Nhờ vậy, các số liệu về số cột, số khoá ngoại, số bản ghi hay giá trị lương trung bình đều được tính lại từ dữ liệu thật thay vì sao chép bằng tay.

Phân đánh giá thiết kế được thực hiện bằng cách đối chiếu lược đồ thu được với ba nhóm tiêu chí: lý thuyết chuẩn hoá (1NF đến BCNF), bốn loại toàn vẹn của mô hình quan hệ (toàn vẹn thực thể, toàn vẹn tham chiếu, toàn vẹn miền giá trị và toàn vẹn do người dùng định nghĩa), và các quy tắc nghiệp vụ suy ra từ ngữ nghĩa bài toán.

1.5. Cấu trúc báo cáo

- **Chương 1** giới thiệu bối cảnh, phạm vi và phương pháp.
- **Chương 2** phân tích nghiệp vụ và hệ thống hoá các quy tắc nghiệp vụ.
- **Chương 3** trình bày thiết kế mức khái niệm cùng sơ đồ ERD.
- **Chương 4** mô tả chi tiết thiết kế mức logic và vật lý của bảy bảng.
- **Chương 5** kiểm tra chuẩn hoá từ 1NF đến BCNF.
- **Chương 6** phân tích định lượng dữ liệu mẫu bằng bảng biểu và đồ thị.
- **Chương 7** đánh giá chất lượng thiết kế và phát hiện bất thường dữ liệu.
- **Chương 8** đề xuất cải tiến kèm mã lệnh SQL cụ thể.
- **Chương 9** kết luận; các phụ lục cung cấp dữ liệu chi tiết và truy vấn kiểm tra.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

2.1. Mô tả bài toán

Cơ sở dữ liệu dbCOMPANY mô hình hoá hoạt động quản lý nhân sự và dự án của một công ty công nghệ thông tin. Theo dữ liệu mẫu, công ty được tổ chức thành 5 phòng ban chuyên môn, hiện diện tại 6 thành phố, đang triển khai 5 dự án với sự tham gia của 21 nhân viên.

Hệ thống cần trả lời được những câu hỏi quản trị điển hình như: một phòng ban do ai phụ trách và hoạt động ở những địa điểm nào; một nhân viên thuộc phòng ban nào, chịu sự giám sát của ai và đang tham gia những dự án nào với bao nhiêu giờ làm; mỗi nhân viên có những người phụ thuộc nào để phục vụ chính sách phúc lợi. Bốn nhóm đối tượng nghiệp vụ trung tâm vì vậy là **phòng ban**, **nhân viên**, **dự án** và **người phụ thuộc**, đặt trong bối cảnh các **địa điểm** làm việc.

2.2. Hệ thống hoá các quy tắc nghiệp vụ

Bảng dưới đây tổng hợp 17 quy tắc nghiệp vụ suy ra từ ngữ nghĩa bài toán, đối chiếu với cơ chế mà cơ sở dữ liệu dùng để bảo vệ quy tắc đó. Cột trạng thái nhận một trong ba giá trị: **Đã đảm bảo** (hệ quản trị tự động chặn dữ liệu sai), **Một phần** (có cơ chế nhưng chưa đủ chặt) và **Chưa** (hoàn toàn phụ thuộc vào ứng dụng hoặc người nhập liệu).

Mã	Nội dung quy tắc nghiệp vụ	Cơ chế trong CSDL	Trạng thái
BR01	Mỗi phòng ban được nhận biết bởi một mã số duy nhất.	PRIMARY KEY (depNum)	Đã đảm bảo
BR02	Tên phòng ban không được trùng nhau.	UNIQUE (depName)	Chưa
BR03	Mỗi phòng ban do đúng một nhân viên của công ty làm trưởng phòng, kèm ngày bổ nhiệm.	FK mgrSSN → tblEmployee	Một phần
BR04	Ngày bổ nhiệm trưởng phòng không được sớm hơn ngày người đó vào làm.	CHECK liên bảng / TRIGGER	Chưa
BR05	Một phòng ban có thể làm việc tại nhiều địa điểm; một địa điểm có thể có nhiều phòng ban.	tblDepLocation: PK kép + 2 FK	Đã đảm bảo
BR06	Mỗi nhân viên được nhận biết bởi một mã số duy nhất.	PRIMARY KEY (empSSN)	Đã đảm bảo
BR07	Mỗi nhân viên trực thuộc đúng một phòng ban.	FK depNum + NOT NULL	Một phần
BR08	Mỗi nhân viên có tối đa một người giám sát trực tiếp, và người này cũng là nhân viên công ty.	FK supervisorSSN tự tham chiếu	Đã đảm bảo
BR09	Người giám sát phải cùng phòng ban với nhân viên được giám sát.	TRIGGER	Chưa
BR10	Giới tính chỉ nhận giá trị 'M' hoặc 'F'.	CHECK (empSex IN ('M', 'F'))	Chưa
BR11	Lương nhân viên phải là số dương.	CHECK (empSalary > 0)	Chưa
BR12	Mỗi dự án do đúng một phòng ban phụ trách và được triển khai tại đúng một địa điểm.	FK depNum, FK locNum + NOT NULL	Một phần
BR13	Một nhân viên tham gia nhiều dự án, một dự	tblWorksOn: PK kép + 2 FK	Một phần

Mã	Nội dung quy tắc nghiệp vụ	Cơ chế trong CSDL	Trạng thái
	án có nhiều nhân viên; mỗi cặp ghi nhận số giờ làm.		
BR14	Số giờ làm việc trên một dự án không được âm.	CHECK (workHours >= 0)	Chưa
BR15	Mỗi người phụ thuộc gắn với đúng một nhân viên và được phân biệt bởi tên trong phạm vi nhân viên đó (thực thể yếu).	PK (depName, empSSN) + FK empSSN	Đã đảm bảo
BR16	Khi xoá một nhân viên, các bản ghi người phụ thuộc của nhân viên đó phải được xoá theo.	FK ... ON DELETE CASCADE	Chưa
BR17	Không được xoá nhân viên đang giữ chức trưởng phòng.	FK mgrSSN chặn hành vi xoá	Đã đảm bảo

Bảng 2.1. Danh sách quy tắc nghiệp vụ và mức độ được cơ sở dữ liệu bảo vệ

2.3. Nhận xét về mức độ hiện thực hoá

Trong 17 quy tắc nêu trên, chỉ 6 quy tắc (35,3%) được cơ sở dữ liệu bảo vệ trọn vẹn, 4 quy tắc được bảo vệ một phần và 7 quy tắc (41,2%) chưa có bất kỳ cơ chế nào trong lược đồ. Điều này cho thấy DBC.sql đã làm tốt phần **toàn vẹn thực thể** và phần lớn **toàn vẹn tham chiếu**, nhưng gần như bỏ trống hai nhóm còn lại là **toàn vẹn miền giá trị** (kiểm soát giá trị hợp lệ của từng cột) và **toàn vẹn do người dùng định nghĩa** (các quy tắc liên bảng).

Hệ quả cần lưu ý. Hệ quả thực tế là cơ sở dữ liệu hiện tại vẫn cho phép nhập một nhân viên có lương âm, giới tính là ký tự X, hoặc một bản ghi giờ làm gắn với mã nhân viên không tồn tại. Các đề xuất khắc phục được trình bày trong Chương 8.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ MỨC KHÁI NIỆM

3.1. Các thực thể và thuộc tính

Lược đồ gồm bốn thực thể mạnh (PHÒNG BAN, NHÂN VIÊN, ĐỊA ĐIỂM, DỰ ÁN), một thực thể yếu (NGƯỜI PHỤ THUỘC) và hai quan hệ nhiều – nhiều được hiện thực hoá thành bảng riêng (THAM GIA, LÀM VIỆC TẠI).

Thực thể / quan hệ	Bảng tương ứng	Định danh	Thuộc tính mô tả	Vai trò
PHÒNG BAN	tblDepartment	depNum	depName, mgrSSN, mgrAssDate	Thực thể mạnh. Đơn vị tổ chức của công ty.
NHÂN VIÊN	tblEmployee	empSSN	empName, empAddress, empSalary, empSex, empBirthdate, empStartdate	Thực thể mạnh, trung tâm của lược đồ.
ĐỊA ĐIỂM	tblLocation	locNum	locName	Thực thể mạnh. Thành phố nơi công ty hiện diện.
DỰ ÁN	tblProject	proNum	proName	Thực thể mạnh. Công việc do một phòng ban phụ trách.
NGƯỜI PHỤ THUỘC	tblDependent	depName (khóa bộ phận)	depSex, depBirthdate, depRelationship	Thực thể yếu, phụ thuộc tồn tại vào NHÂN VIÊN.
THAM GIA	tblWorksOn	(empSSN, proNum)	workHours	Quan hệ M:N có thuộc tính riêng, hiện thực thành bảng.
LÀM VIỆC TẠI	tblDepLocation	(depNum, locNum)	— (không có)	Quan hệ M:N thuần, hiện thực thành bảng.

Bảng 3.1. Danh sách thực thể, thuộc tính và vai trò trong lược đồ

3.2. Các mối quan hệ và bản số

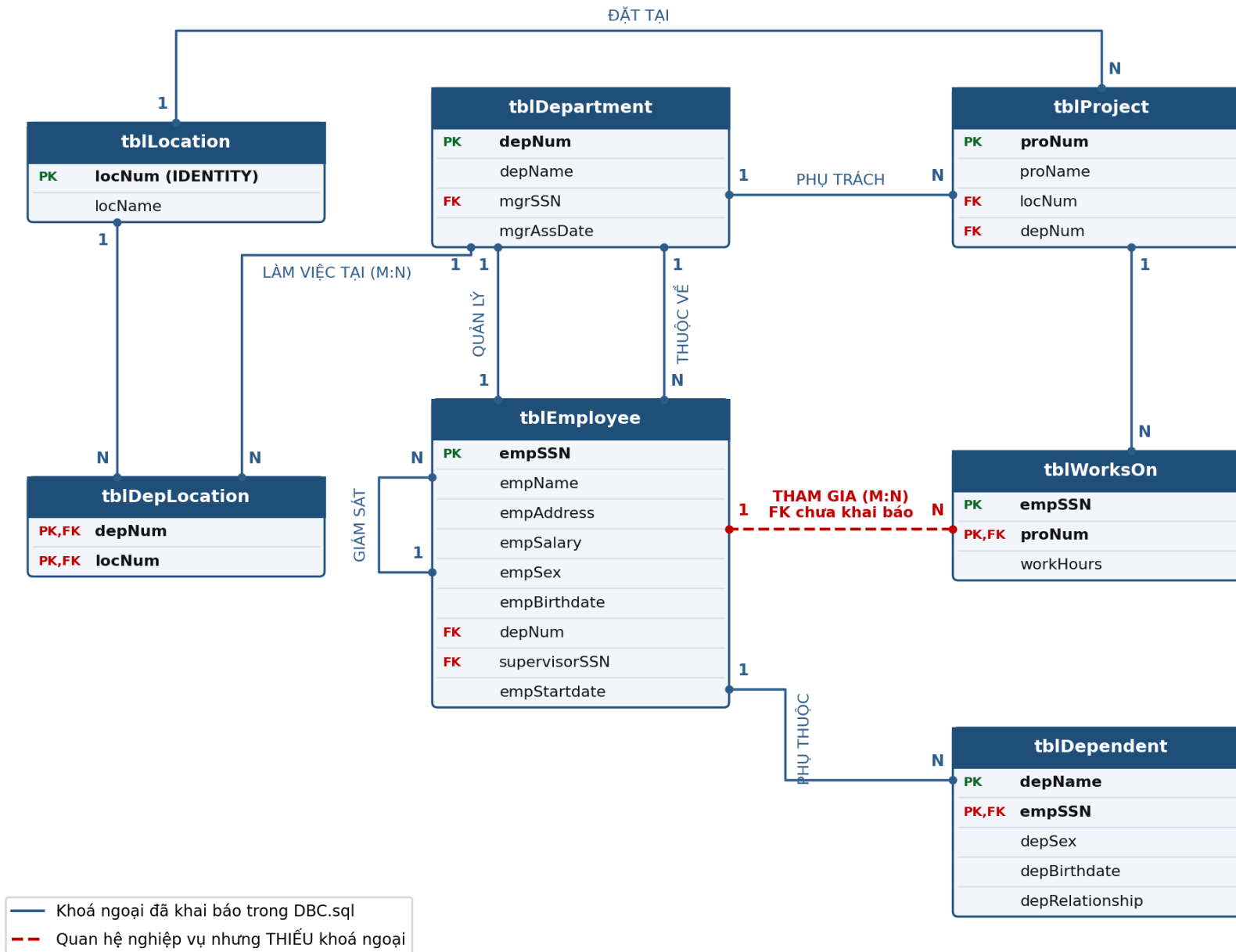
Tám mối quan hệ dưới đây mô tả toàn bộ liên kết ngữ nghĩa giữa các thực thể. Đáng chú ý là quan hệ **R3 – GIÁM SÁT** mang tính đệ quy (một nhân viên giám sát nhiều nhân viên khác trong cùng bảng) và quan hệ **R1 – QUẢN LÝ** là quan hệ một – một, tạo nên phụ thuộc vòng giữa hai bảng tblDepartment và tblEmployee.

Mã	Tên quan hệ	Các thực thể tham gia	Bản số	Hiện thực hoá	Thuộc tính riêng
R1	QUẢN LÝ	tblEmployee — tblDepartment	1 : 1	tblDepartment.mgrSSN	mgrAssDate
R2	THUỘC VỀ	tblDepartment — tblEmployee	1 : N	tblEmployee.depNum	—
R3	GIÁM SÁT (đệ quy)	tblEmployee — tblEmployee	1 : N	tblEmployee.supervisorSSN	—
R4	LÀM VIỆC TẠI	tblDepartment — tblLocation	M : N	Bảng tblDepLocation	—
R5	PHỤ TRÁCH	tblDepartment — tblProject	1 : N	tblProject.depNum	—
R6	ĐẶT TẠI	tblLocation — tblProject	1 : N	tblProject.locNum	—
R7	THAM GIA	tblEmployee — tblProject	M : N	Bảng tblWorksOn	workHours
R8	PHỤ THUỘC	tblEmployee — tblDependent	1 : N	tblDependent.empSSN	—

Bảng 3.2. Các mối quan hệ, bản số và cách hiện thực hoá

3.3. Sơ đồ thực thể – liên kết

Sơ đồ ở trang sau được sinh tự động từ chính lược đồ đọc được trong DBC.sql. Mỗi khung là một bảng với danh sách cột; nhãn PK chỉ khoá chính, FK chỉ khoá ngoại. Các đường liền màu xanh là khoá ngoại thực sự đã được khai báo; đường nét đứt màu đỏ thể hiện quan hệ tồn tại về mặt nghiệp vụ nhưng **chưa** được khai báo khoá ngoại trong script – đây chính là khiếm khuyết quan trọng nhất của thiết kế, sẽ được phân tích ở Chương 7.



Hình 3.1. Sơ đồ thực thể – liên kết của cơ sở dữ liệu dbCOMPANY (sinh tự động từ DBC.sql)

3.4. Nhận xét về thiết kế khái niệm

- Lược đồ **phân rã đúng** hai quan hệ nhiều – nhiều thành bảng trung gian với khoá chính kép, tránh được hiện tượng lặp dữ liệu.
- Thực thể yếu NGƯỜI PHỤ THUỘC được mô hình hoá chuẩn mực với khoá chính gồm khoá của thực thể chủ (empSSN) và khoá bộ phận (depName).
- Quan hệ đệ quy GIÁM SÁT được cài đặt gọn gàng bằng một khoá ngoại tự tham chiếu, cho phép biểu diễn cây phân cấp quản lý không giới hạn số cấp.
- Điểm yếu về mặt khái niệm: quan hệ QUẢN LÝ (1:1) và THUỘC VỀ (1:N) cùng nối hai bảng tblDepartment và tblEmployee theo hai chiều ngược nhau, tạo thành **phụ thuộc vòng** khiến việc nạp dữ liệu và xoá dữ liệu trở nên phức tạp (phân tích ở mục 4.5).
- Thuộc tính empAddress chỉ lưu tên tỉnh/thành dưới dạng văn bản tự do, không liên kết với thực thể ĐỊA ĐIỂM đã có, làm mất cơ hội kiểm soát giá trị và thống kê theo địa bàn.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ MỨC LOGIC VÀ VẬT LÝ

4.1. Lược đồ quan hệ

Sau khi chuyển từ mô hình thực thể – liên kết sang mô hình quan hệ, cơ sở dữ liệu gồm bảy quan hệ với lược đồ như sau:

tblLocation	(#locNum , locName)
tblDepartment	(#depNum , depName , *mgrSSN , mgrAssDate)
tblEmployee	(#empSSN , empName , empAddress , empSalary , empSex , empBirthdate , *depNum , *supervisorSSN , empStartdate)
tblDepLocation	(#*depNum , #*locNum)
tblProject	(#proNum , proName , *locNum , *depNum)
tblWorksOn	(#empSSN , #*proNum , workHours)
tblDependent	(#depName , #*empSSN , depSex , depBirthdate , depRelationship)

Ký hiệu:	# thuộc khoá chính * là khoá ngoại ** vừa thuộc khoá chính vừa là khoá ngoại

Các khoá ngoại đã khai báo:	
tblDepartment.mgrSSN	→ tblEmployee.empSSN
tblEmployee.depNum	→ tblDepartment.depNum
tblEmployee.supervisorSSN	→ tblEmployee.empSSN (tự tham chiếu)
tblDepLocation.depNum	→ tblDepartment.depNum
tblDepLocation.locNum	→ tblLocation.locNum
tblProject.depNum	→ tblDepartment.depNum
tblProject.locNum	→ tblLocation.locNum
tblWorksOn.proNum	→ tblProject.proNum
tblDependent.empSSN	→ tblEmployee.empSSN
Khoá ngoại còn THIẾU:	
tblWorksOn.empSSN	→ tblEmployee.empSSN (chưa được khai báo)

Hình 4.1. Lược đồ quan hệ của cơ sở dữ liệu dbCOMPANY

4.2. Chi tiết cấu trúc từng bảng

Mỗi bảng dưới đây được trình bày kèm mục đích sử dụng, số bản ghi trong dữ liệu mẫu và mô tả chi tiết từng cột. Cột “Khoá” cho biết vai trò khoá chính (PK) hoặc khoá ngoại (FK) cùng bảng đích.

4.2.1. Bảng tblLocation

Danh mục địa điểm (thành phố) nơi công ty có hoạt động. Bảng có **2 cột**, khoá chính là locNum, chứa **6 bản ghi** trong dữ liệu mẫu.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Khoá	Diễn giải
1	locNum	int IDENTITY	Không	PK	Mã địa điểm, tự động tăng nhờ IDENTITY(1,1).
2	locName	nvarchar(50)	Có	—	Tên địa điểm, ở đây là tên thành phố.

Bảng 4.1. Cấu trúc bảng tblLocation

4.2.2. Bảng tblDepartment

Lưu danh mục các phòng ban của công ty cùng thông tin trưởng phòng và ngày bổ nhiệm. Bảng có **4 cột**, khoá chính là depNum, chứa **5 bản ghi** trong dữ liệu mẫu.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Khoá	Diễn giải
1	depNum	int	Không	PK	Mã số phòng ban, do người dùng tự gán (không tự tăng).
2	depName	nvarchar(50)	Có	—	Tên phòng ban, ví dụ “Phòng Nghiên cứu và phát triển”.
3	mgrSSN	decimal(18,0)	Có	FK → tblEmployee	Mã nhân viên đang giữ chức trưởng phòng.
4	mgrAssDate	datetime	Có	—	Ngày nhân viên được bổ nhiệm làm trưởng phòng.

Bảng 4.2. Cấu trúc bảng tblDepartment

4.2.3. Bảng tblEmployee

Bảng trung tâm của lược đồ, lưu hồ sơ nhân viên kèm phòng ban trực thuộc và người giám sát trực tiếp. Bảng có **9 cột**, khoá chính là empSSN, chứa **21 bản ghi** trong dữ liệu mẫu.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Khoá	Diễn giải
1	empSSN	decimal(18,0)	Không	PK	Mã số nhân viên (số định danh), khoá chính.
2	empName	nvarchar(50)	Có	—	Họ và tên đầy đủ của nhân viên.
3	empAddress	nvarchar(50)	Có	—	Địa chỉ; thực tế chỉ lưu tên tỉnh/thành dạng văn bản tự do.
4	empSalary	decimal(18,0)	Có	—	Mức lương; script không ghi rõ đơn vị và chu kỳ trả lương.
5	empSex	char(1)	Có	—	Giới tính nhân viên (M/F).
6	empBirthdate	datetime	Có	—	Ngày sinh của nhân viên.
7	depNum	int	Có	FK → tblDepartment	Mã phòng ban mà nhân viên trực thuộc.
8	supervisorSSN	decimal(18,0)	Có	FK → tblEmployee	Mã nhân viên giám sát trực tiếp; NULL nếu không có cấp trên.
9	empStartdate	datetime	Có	—	Ngày nhân viên bắt đầu làm việc.

Bảng 4.3. Cấu trúc bảng tblEmployee

4.2.4. Bảng tblDepLocation

Bảng trung gian thể hiện quan hệ nhiều – nhiều giữa phòng ban và địa điểm làm việc. Bảng có **2 cột**, khoá chính là depNum, locNum, chứa **15 bản ghi** trong dữ liệu mẫu.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Khoá	Diễn giải
1	depNum	int	Không	PK, FK → tblDepartment	Mã phòng ban tham gia quan hệ.
2	locNum	int	Không	PK, FK → tblLocation	Mã địa điểm mà phòng ban đó làm việc.

Bảng 4.4. Cấu trúc bảng tblDepLocation

4.2.5. Bảng tblProject

Lưu các dự án, phòng ban phụ trách và địa điểm triển khai. Bảng có **4 cột**, khoá chính là proNum, chứa **5 bản ghi** trong dữ liệu mẫu.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Khoá	Diễn giải
1	proNum	int	Không	PK	Mã số dự án, khoá chính.
2	proName	nvarchar(50)	Có	—	Tên dự án (ProjectA ... ProjectE).
3	locNum	int	Có	FK → tblLocation	Địa điểm triển khai dự án.
4	depNum	int	Có	FK → tblDepartment	Phòng ban chịu trách nhiệm dự án.

Bảng 4.5. Cấu trúc bảng tblProject

4.2.6. Bảng tblWorksOn

Bảng trung gian ghi nhận việc nhân viên tham gia dự án kèm số giờ làm việc. Bảng có **3 cột**, khoá chính là empSSN, proNum, chứa **27 bản ghi** trong dữ liệu mẫu.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Khoá	Diễn giải
1	empSSN	decimal(18,0)	Không	PK	Mã nhân viên tham gia dự án. Chưa được khai báo khoá ngoại.
2	proNum	int	Không	PK, FK → tblProject	Mã dự án mà nhân viên tham gia.
3	workHours	int	Có	—	Số giờ nhân viên đã làm cho dự án.

Bảng 4.6. Cấu trúc bảng tblWorksOn

4.2.7. Bảng tblDependent

Lưu người phụ thuộc của nhân viên, phục vụ chính sách phúc lợi. Đây là bảng của một thực thể yếu. Bảng có **5 cột**, khoá chính là depName, empSSN, chứa **13 bản ghi** trong dữ liệu mẫu.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Khoá	Diễn giải
1	depName	nvarchar(50)	Không	PK	Họ tên người phụ thuộc; là khoá bộ phận của thực thể yếu.
2	empSSN	decimal(18,0)	Không	PK, FK → tblEmployee	Mã nhân viên mà người này phụ thuộc vào.
3	depSex	char(1)	Có	—	Giới tính người phụ thuộc (M/F).
4	depBirthdate	datetime	Có	—	Ngày sinh người phụ thuộc.
5	depRelationship	nvarchar(50)	Có	—	Quan hệ với nhân viên: Vợ, Chồng, Em, Mẹ...

Bảng 4.7. Cấu trúc bảng tblDependent

4.3. Tổng hợp khoá chính

Bảng	Tên ràng buộc	Cột khoá chính	Loại khoá
tblLocation	PK_tblLocation	locNum	Khoá đơn
tblDepartment	PK_tblDepartment	depNum	Khoá đơn
tblEmployee	PK_tblEmployee	empSSN	Khoá đơn
tblDepLocation	PK_tblDepLocation	depNum, locNum	Khoá kép
tblProject	PK_tblProject	proNum	Khoá đơn
tblWorksOn	PK_tblWorksOn	empSSN, proNum	Khoá kép
tblDependent	PK_tblDependent	depName, empSSN	Khoá kép

Bảng 4.8. Tổng hợp khoá chính của bảy bảng

Toàn bộ 7 bảng đều có khoá chính, trong đó 4 bảng dùng khoá đơn và 3 bảng dùng khoá kép. Nhờ vậy **toàn vẹn thực thể** được bảo đảm tuyệt đối: không thể tồn tại hai bản ghi trùng khoá hay bản ghi có khoá rỗng.

4.4. Tổng hợp khoá ngoại

Tên ràng buộc	Cột tham chiếu	Bảng/cột đích	Hành vi
FK_tblDepartment_tblEmployee	tblDepartment.mgrSSN	tblEmployee.empSSN	Không khai báo
FK_tblDependent_tblEmployee	tblDependent.empSSN	tblEmployee.empSSN	Không khai báo
FK_tblDepLocation_tblDepartment	tblDepLocation.depNum	tblDepartment.depNum	Không khai báo
FK_tblDepLocation_tblLocation	tblDepLocation.locNum	tblLocation.locNum	Không khai báo
FK_tblEmployee_tblDepartment	tblEmployee.depNum	tblDepartment.depNum	Không khai báo
FK_tblEmployee_tblEmployee	tblEmployee.supervisorSSN	tblEmployee.empSSN	Không khai báo
FK_tblProject_tblDepartment	tblProject.depNum	tblDepartment.depNum	Không khai báo
FK_tblProject_tblLocation	tblProject.locNum	tblLocation.locNum	Không khai báo
FK_tblWorksOn_tblProject	tblWorksOn.proNum	tblProject.proNum	Không khai báo
(chưa có ràng buộc)	tblWorksOn.empSSN	tblEmployee.empSSN	Chưa tồn tại

Bảng 4.9. Tổng hợp khoá ngoại đã khai báo và khoá ngoại còn thiếu

Script khai báo **9 khoá ngoại**, bao phủ hầu hết các quan hệ nghiệp vụ. Tuy nhiên bảng `tblWorksOn` chỉ có khoá ngoại tới `tblProject` mà **không có khoá ngoại tới `tblEmployee`**, dù `empSSN` là một nửa khoá chính của bảng này. Ngoài ra, không khoá ngoại nào khai báo hành vi ON DELETE hay ON UPDATE, nghĩa là mọi ràng buộc đều mặc định NO ACTION: hệ quản trị sẽ từ chối thao tác xoá/cập nhật thay vì tự xử lý dữ liệu liên quan.

4.5. Phụ thuộc vòng và thứ tự nạp dữ liệu

Hai bảng `tblDepartment` và `tblEmployee` tham chiếu lẫn nhau: `tblDepartment.mgrSSN` trỏ tới `tblEmployee.empSSN`, đồng thời `tblEmployee.depNum` trỏ ngược lại `tblDepartment.depNum`. Đây là một **phụ thuộc vòng** (circular reference) khiến không thể nạp trọn vẹn bảng này trước bảng kia.

Script `DBC.sql` giải quyết vấn đề này một cách khéo léo: toàn bộ dữ liệu được INSERT **trước**, sau đó mới dùng ALTER TABLE ... ADD CONSTRAINT để tạo khoá ngoại. Nhờ vậy trong lúc nạp dữ liệu chưa có ràng buộc nào phải thoả mãn. Nếu muốn nạp dữ liệu khi khoá ngoại đã tồn tại, cần thực hiện theo trình tự sau:

- Nạp `tblLocation` (không phụ thuộc bảng nào).
- Nạp `tblDepartment` với `mgrSSN` tạm để NULL.
- Nạp `tblEmployee` với `supervisorSSN` để NULL ở cấp cao nhất, sau đó cập nhật dần theo cây phân cấp.
- Cập nhật (UPDATE) cột `mgrSSN` của `tblDepartment`.
- Nạp các bảng phụ thuộc: `tblDepLocation`, `tblProject`, `tblWorksOn`, `tblDependent`.

Nhận định. Chính vì phụ thuộc vòng này mà các cột `tblDepartment.mgrSSN` và `tblEmployee.depNum` buộc phải cho phép NULL, dù về nghiệp vụ chúng là bắt buộc. Đây là một đánh đổi thiết kế cần được ghi nhận thay vì xem là lỗi.

4.6. Nhận xét về lựa chọn kiểu dữ liệu

Kiểu đang dùng	Cột áp dụng	Đánh giá và lý do
decimal(18,0)	empSSN, mgrSSN, supervisorSSN	Không phù hợp. Mã định danh không dùng để tính toán số học. Kiểu này chiếm 9 byte, bắt đầu bằng 0 và cho phép giá trị âm. Nên dùng char(11) hoặc varchar(20).
datetime	mgrAssDate, empBirthdate, empStartDate, depBirthdate	Dư thừa. Toàn bộ giá trị trong dữ liệu mẫu đều có phần giờ là 00:00:00.000. Kiểu date chỉ chiếm 3 byte thay vì 8 byte.
nvarchar(50)	depName, empName, empAddress, locName, proName, depRelationship	Hợp lý. Kiểu nvarchar hỗ trợ Unicode, cần thiết cho tiếng Việt. Riêng empAddress với 50 ký tự có thể chật nếu lưu địa chỉ đầy đủ.
char(1)	empSex, depSex	Hợp lý về kích thước nhưng thiếu ràng buộc CHECK nên vẫn nhận được ký tự bất kỳ.
int	depNum, locNum, proNum, workHours	Hợp lý. Phù hợp cho mã số nhỏ và số giờ nguyên.
decimal(18,0)	empSalary	Chấp nhận được nhưng phần thập phân bằng 0 khiến mọi giá trị lẻ bị làm tròn. Nên dùng decimal(12,2) hoặc money.

Bảng 4.10. Đánh giá lựa chọn kiểu dữ liệu

CHƯƠNG 5. KIỂM TRA CHUẨN HOÁ DỮ LIỆU

5.1. Xác định các phụ thuộc hàm

Bước đầu tiên của quá trình kiểm tra chuẩn hoá là liệt kê các phụ thuộc hàm (functional dependency) trong từng quan hệ. Ký hiệu $X \rightarrow Y$ nghĩa là giá trị của tập thuộc tính X xác định duy nhất giá trị của tập thuộc tính Y .

Quan hệ	Phụ thuộc hàm	Nhận xét
tblLocation	locNum $\rightarrow$ locName	Một phụ thuộc hàm duy nhất, xuất phát từ khoá chính.
tblDepartment	depNum $\rightarrow$ depName, mgrSSN, mgrAssDate	Nếu bổ sung UNIQUE(depName) thì có thêm depName $\rightarrow$ depNum, khi đó depName trở thành khoá dự tuyển.
tblEmployee	empSSN $\rightarrow$ empName, empAddress, empSalary, empSex, empBirthdate, depNum, supervisorSSN, empStartdate	Mọi thuộc tính đều phụ thuộc trực tiếp và duy nhất vào khoá chính.
tblProject	proNum $\rightarrow$ proName, locNum, depNum	Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu vì locNum và depNum là khoá ngoại, không xác định thuộc tính nào khác trong bảng.
tblDepLocation	{depNum, locNum} $\rightarrow$ $\emptyset$	Bảng chỉ gồm các thuộc tính khoá, không có thuộc tính không khoá.
tblWorksOn	{empSSN, proNum} $\rightarrow$ workHours	workHours phụ thuộc đầy đủ vào cả hai thành phần của khoá chính.
tblDependent	{empSSN, depName} $\rightarrow$ depSex, depBirthdate, depRelationship	Phụ thuộc đầy đủ; không thành phần khoá nào đơn lẻ xác định được các thuộc tính mô tả.

Bảng 5.1. Các phụ thuộc hàm trong bảy quan hệ

5.2. Kiểm tra dạng chuẩn 1 (1NF)

Một quan hệ đạt 1NF nếu mọi thuộc tính đều mang **giá trị nguyên tố** (atomic), không có thuộc tính đa trị hay thuộc tính phức hợp, và không có nhóm thuộc tính lặp.

Kiểm tra trên dbCOMPANY: tất cả cột đều thuộc kiểu vô hướng (int, decimal, char, nvarchar, datetime); không có cột nào lưu danh sách giá trị phân tách bằng dấu phẩy. Đặc biệt, quan hệ nhiều – nhiều giữa phòng ban và địa điểm **không** được lưu bằng một cột đa trị mà đã được tách thành bảng tblDepLocation. Tương tự, việc nhân viên tham gia nhiều dự án được tách sang tblWorksOn. Vì vậy **cả bảy quan hệ đều đạt 1NF**.

5.3. Kiểm tra dạng chuẩn 2 (2NF)

Một quan hệ đạt 2NF nếu đã đạt 1NF và **không tồn tại phụ thuộc hàm bộ phận**, tức là không có thuộc tính không khoá nào chỉ phụ thuộc vào một phần của khoá chính. Điều kiện này chỉ cần xét với các quan hệ có khoá chính gồm nhiều thuộc tính.

Ba quan hệ có khoá kép cần được xem xét:

- tblDepLocation(depNum, locNum): không có thuộc tính không khoá nào, do đó không thể tồn tại phụ thuộc bộ phận. Đạt 2NF.

- `tblWorksOn(empSSN, proNum, workHours)`: `workHours` là số giờ của **một nhân viên cụ thể trên một dự án cụ thể**, nên phụ thuộc vào cả hai thành phần khoá. Nếu chỉ biết `empSSN` hoặc chỉ biết `proNum` thì không xác định được `workHours`. Đạt 2NF.
- `tblDependent(depName, empSSN, ...)`: giới tính, ngày sinh và quan hệ của người phụ thuộc chỉ được xác định khi biết đồng thời tên người phụ thuộc và nhân viên tương ứng (hai nhân viên khác nhau có thể có người phụ thuộc trùng tên nhưng khác thông tin). Đạt 2NF.

Bốn quan hệ còn lại có khoá chính đơn nên **đạt 2NF một cách hiển nhiên**. Kết luận: cả bảy quan hệ đều đạt 2NF.

5.4. Kiểm tra dạng chuẩn 3 (3NF) và BCNF

Một quan hệ đạt 3NF nếu đã đạt 2NF và **không tồn tại phụ thuộc hàm bắc cầu**: không có thuộc tính không khoá nào xác định một thuộc tính không khoá khác. Chặt hơn nữa, quan hệ đạt BCNF nếu với mọi phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ không tầm thường thì X phải là một siêu khoá.

Trường hợp cần xét kỹ nhất là `tblEmployee`, vì bảng này chứa nhiều thuộc tính và hai khoá ngoại. Câu hỏi đặt ra là liệu `depNum` có xác định thuộc tính nào khác trong bảng hay không. Câu trả lời là không: `depNum` chỉ trỏ sang bảng `tblDepartment`, còn tên phòng ban và mã trưởng phòng được lưu ở bảng đó chứ **không** bị lặp lại trong `tblEmployee`. Đây chính là điểm mà nhiều thiết kế sai thường vi phạm (lưu kèm `depName` trong bảng nhân viên, tạo ra phụ thuộc bắc cầu `empSSN \rightarrow depNum \rightarrow depName`).

Tương tự, `tblProject` không lưu kèm tên phòng ban hay tên địa điểm; `tblDepartment` không lưu kèm tên trưởng phòng. Trong mọi quan hệ, vế trái của mỗi phụ thuộc hàm không tầm thường đều chính là khoá chính, do đó **cả bảy quan hệ đều đạt 3NF và đồng thời đạt BCNF**.

Quan hệ	Khoá chính	Thuộc tính không khoá	1NF	2NF	3NF	BCNF
<code>tblLocation</code>	<code>locNum</code>	<code>locName</code>	✓	✓	✓	✓
<code>tblDepartment</code>	<code>depNum</code>	<code>depName</code> , <code>mgrSSN</code> , <code>mgrAssDate</code>	✓	✓	✓	✓
<code>tblEmployee</code>	<code>empSSN</code>	8 thuộc tính mô tả	✓	✓	✓	✓
<code>tblProject</code>	<code>proNum</code>	<code>proName</code> , <code>locNum</code> , <code>depNum</code>	✓	✓	✓	✓
<code>tblDepLocation</code>	<code>depNum</code> , <code>locNum</code>	— (không có)	✓	✓	✓	✓
<code>tblWorksOn</code>	<code>empSSN</code> , <code>proNum</code>	<code>workHours</code>	✓	✓	✓	✓
<code>tblDependent</code>	<code>depName</code> , <code>empSSN</code>	<code>depSex</code> , <code>depBirthdate</code> , <code>depRelationship</code>	✓	✓	✓	✓

Bảng 5.2. Tổng hợp kết quả kiểm tra chuẩn hoá

5.5. Thảo luận: những điểm có thể chuẩn hoá thêm

Đặt BCNF không có nghĩa là thiết kế đã tối ưu về mọi mặt. Quá trình phân tích phát hiện hai điểm đáng bàn thêm, tuy không phải vi phạm dạng chuẩn theo định nghĩa hình thức:

- **Thuộc tính empAddress nên được tham chiếu hoá.** Cột này lưu tên tỉnh/thành dưới dạng văn bản tự do trong khi hệ thống đã có bảng tblLocation. Hệ quả là dữ liệu thiếu nhất quán (xem mục 7.3) và không thể thống kê nhân sự theo địa bàn một cách đáng tin cậy. Giải pháp là tách một bảng tblProvince (hoặc dùng lại tblLocation) và thay empAddress bằng khoá ngoại.
- **Khoá chính của tblDependent dựa trên tên người.** Về hình thức đây là lựa chọn đúng cho thực thể yếu, nhưng trên thực tế nó gây hai bất tiện: một nhân viên không thể có hai người phụ thuộc trùng tên, và mỗi lần sửa lỗi chính tả trong tên là một lần cập nhật khoá chính. Thiết kế thực dụng hơn là dùng khoá thay thế (dependentID tự tăng) kèm ràng buộc UNIQUE(empSSN, depName).

Ngoài ra, cột mgrSSN trong tblDepartment về bản chất là dữ liệu có thể suy ra được nếu bảng tblEmployee có thêm thuộc tính đánh dấu chức vụ. Việc lưu tách riêng như hiện tại giúp truy vấn trưởng phòng nhanh hơn, nhưng đòi hỏi ràng buộc bổ sung để tránh tình trạng một người được ghi là trưởng phòng của phòng ban mà mình không trực thuộc.

CHƯƠNG 6. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU MẪU

Chương này khai thác 92 bản ghi dữ liệu mẫu trong DBC.sql để mô tả “chân dung” của công ty được mô hình hoá. Ngoài giá trị minh hoạ, các chỉ số dưới đây còn giúp phát hiện những điểm bất thường về chất lượng dữ liệu sẽ được bàn ở Chương 7.

6.1. Khối lượng dữ liệu theo bảng

Bảng	Số bản ghi	Tỷ lệ	Số cột
tblLocation	6	6,5%	2
tblDepartment	5	5,4%	4
tblEmployee	21	22,8%	9
tblDepLocation	15	16,3%	2
tblProject	5	5,4%	4
tblWorksOn	27	29,3%	3
tblDependent	13	14,1%	5
Tổng cộng	92	100,0%	29

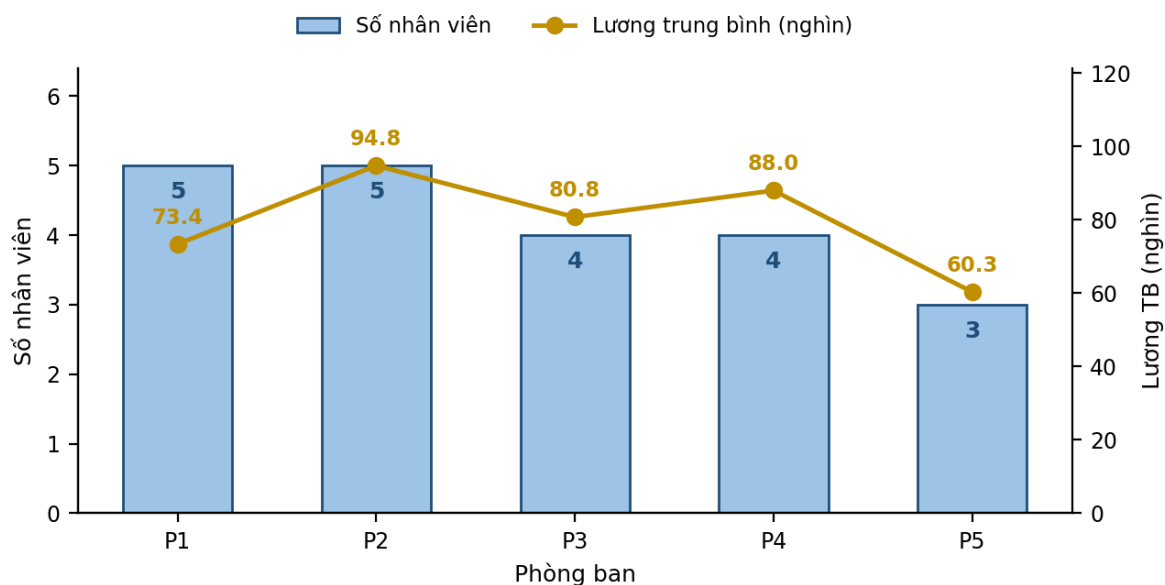
Bảng 6.1. Khối lượng dữ liệu mẫu theo từng bảng

Bảng tblWorksOn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 27 bản ghi, phản ánh đúng bản chất của một bảng trung gian nhiều – nhiều: số dòng của nó lớn hơn tổng số nhân viên và số dự án cộng lại.

6.2. Cơ cấu nhân sự và tiền lương theo phòng ban

Mã	Tên phòng ban	Trưởng phòng	Số NV	Nam/Nữ	Tổng lương	Lương TB
1	Phòng Phần mềm trong nước	Võ Việt Anh	5	1 / 4	367.000	73.400
2	Phòng Phần mềm nước ngoài	Nguyễn Hoàng Dũng	5	3 / 2	474.000	94.800
3	Phòng Giải pháp mạng truyền thông	Bùi Thị Thu Hương	4	2 / 2	323.000	80.750
4	Phòng Dịch vụ chăm sóc khách hàng	Huỳnh Thị Như Hồng	4	0 / 4	352.000	88.000
5	Phòng Nghiên cứu và phát triển	Nguyễn Thị Minh Hưng	3	0 / 3	181.000	60.333
—	Toàn công ty	—	21	6 / 15	1.697.000	80.810

Bảng 6.2. Cơ cấu nhân sự và tiền lương theo phòng ban



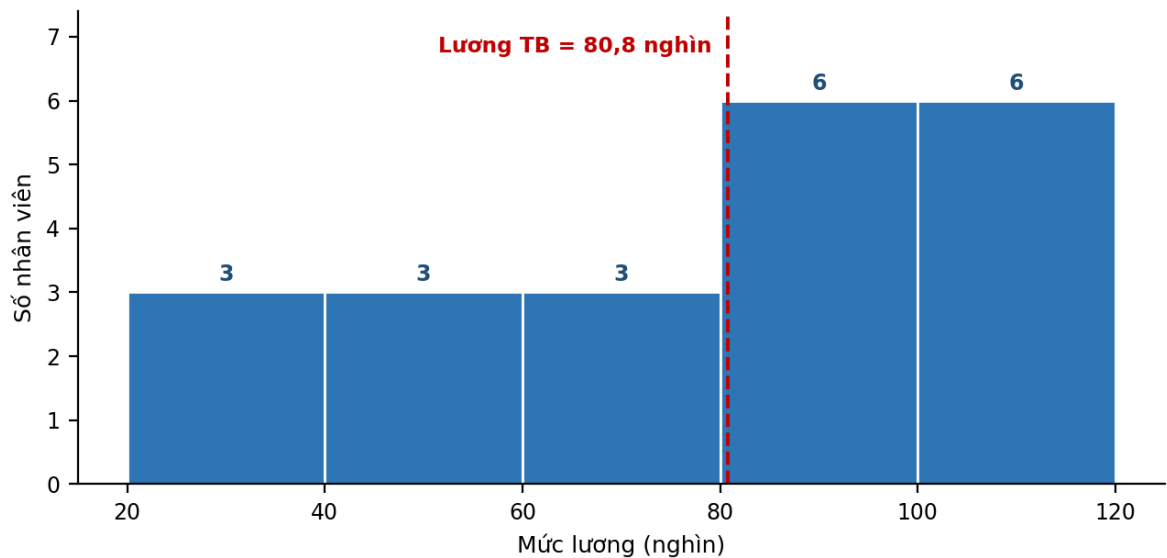
Hình 6.1. Số nhân viên và lương trung bình theo phòng ban

Quy mô các phòng ban khá đồng đều (từ 3 đến 5 người) nhưng mức lương trung bình lại chênh lệch đáng kể: “Phòng Phần mềm nước ngoài” dẫn đầu với 94.800, trong khi “Phòng Nghiên cứu và phát triển” chỉ đạt 60.333 – thấp hơn khoảng 36,4%. Khoảng cách này chủ yếu do phòng có ít người thường gồm cả nhân viên mới với mức lương khởi điểm thấp.

6.3. Phân bố mức lương

Chỉ số	Giá trị	Nhân viên tương ứng
Số nhân viên có dữ liệu lương	21	—
Lương thấp nhất	30.000	Mai Duy An, Vũ Phạm Minh Hương
Lương cao nhất	117.000	Bùi Thị Thu Hương
Lương trung bình	80.809,52	—
Tổng quỹ lương	1.697.000	—
Độ chênh cao nhất / thấp nhất	3,90 lần	—

Bảng 6.3. Các chỉ số thống kê về tiền lương

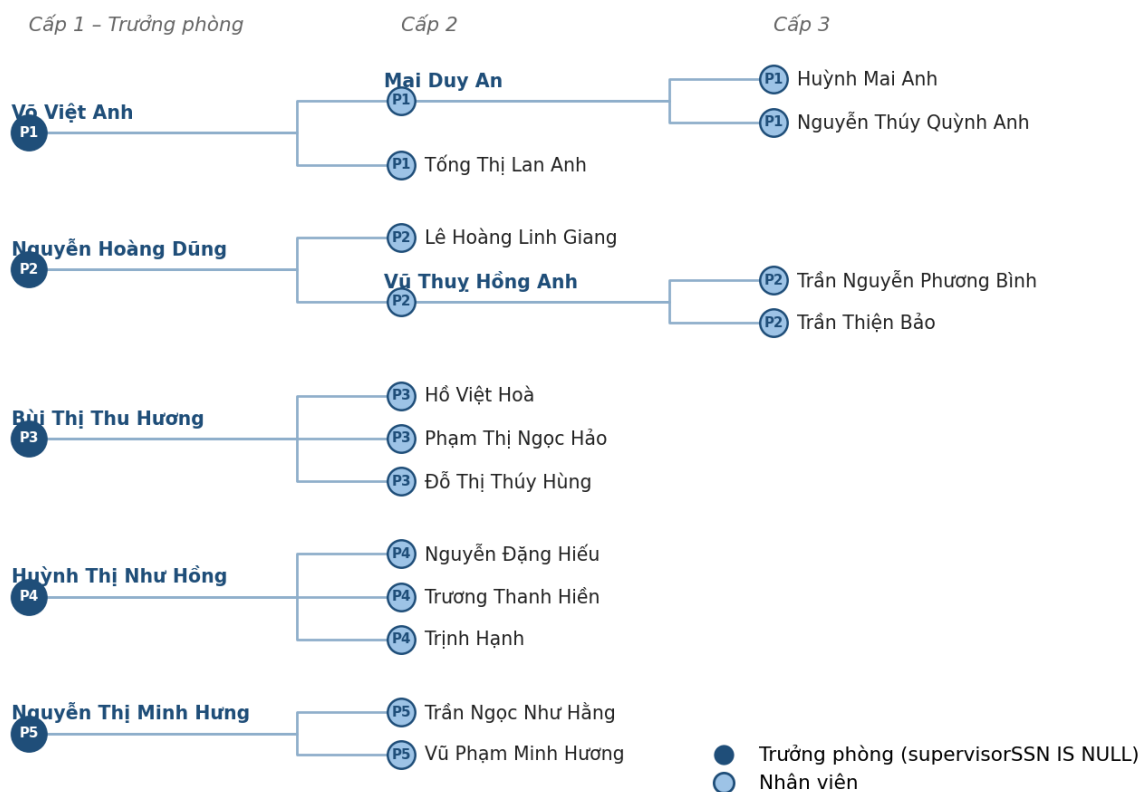


Hình 6.2. Phân bố mức lương của toàn bộ nhân viên

Phân bố lương lệch về phía trên: 12 trong 21 nhân viên (57,1%) có mức lương cao hơn 80 nghìn, trong khi nhóm dưới 60 nghìn chỉ gồm 6 người. Khoảng cách giữa người cao nhất và thấp nhất là 3,90 lần, một biên độ khá rộng nhưng vẫn hợp lý với dữ liệu mô phỏng.

6.4. Cấu trúc phân cấp giám sát

Cột supervisorSSN cho phép dựng lại toàn bộ cây quản lý của công ty. Dữ liệu mẫu có **5 nhân viên không có người giám sát** – đúng bằng số phòng ban – và cả 5 người này đều là trưởng phòng. Cây phân cấp vì vậy gồm 5 nhánh rời nhau, sâu nhất là 3 cấp.



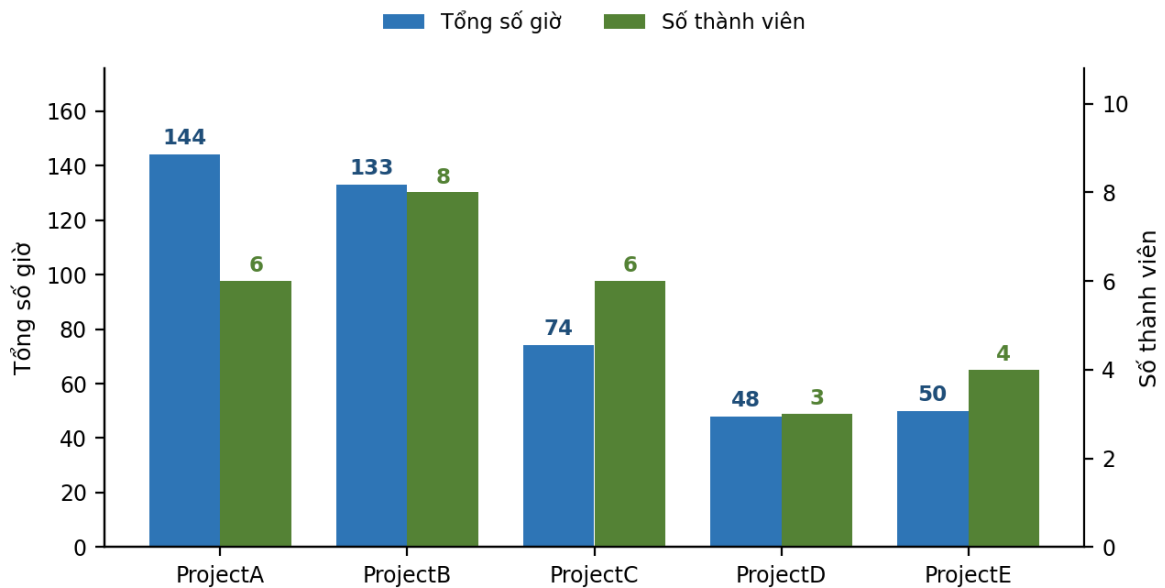
Hình 6.3. Cây phân cấp giám sát theo từng phòng ban

Có 7 nhân viên giữ vai trò giám sát ít nhất một người khác, còn 14 nhân viên là “nhân viên thường” (không giám sát ai). Một điểm tích cực về chất lượng dữ liệu: **toàn bộ 16 cặp giám sát đều nằm trong cùng một phòng ban**, phù hợp với thực tế tổ chức, dù cơ sở dữ liệu hoàn toàn không có ràng buộc nào bắt buộc điều đó.

6.5. Dự án và khối lượng công việc

Mã	Tên dự án	Phòng phụ trách	Địa điểm	Số TV	Tổng giờ	Giờ/TV
1	ProjectA	Phòng Giải pháp mạng truyền thông	TP Hà Nội	6	144	24,0
2	ProjectB	Phòng Phần mềm nước ngoài	TP Hà Nội	8	133	16,6
3	ProjectC	Phòng Phần mềm nước ngoài	TP Đà Nẵng	6	74	12,3
4	ProjectD	Phòng Phần mềm trong nước	TP Hải Phòng	3	48	16,0
5	ProjectE	Phòng Dịch vụ chăm sóc khách hàng	TP Hồ Chí Minh	4	50	12,5
—	Tổng cộng	—	—	27	449	16,6

Bảng 6.4. Thống kê dự án theo số thành viên và giờ làm



Hình 6.4. Tổng số giờ làm và số thành viên của từng dự án

“ProjectA” là dự án lớn nhất về khối lượng công việc với 144 giờ, còn “ProjectD” nhỏ nhất với 48 giờ. Đáng lưu ý là dự án có nhiều thành viên nhất (“ProjectB”, 8 người) lại **không** phải dự án có tổng giờ cao nhất, cho thấy mức độ tham gia của từng người rất khác nhau: bình quân mỗi thành viên của “ProjectA” làm 24,0 giờ, cao hơn hẳn mức 16,0 giờ của “ProjectD”.

6.6. Mức độ tham gia dự án của nhân viên

Mã nhân viên	Họ và tên	Phòng ban	Số dự án	Tổng giờ
30121050060	Trần Thiện Bảo	Phòng Phần mềm nước ngoài	2	48
30121050038	Vũ Thụy Hồng Anh	Phòng Phần mềm nước ngoài	2	45
30121050982	Hồ Việt Hoà	Phòng Giải pháp mạng truyền thông	2	43
30121050037	Võ Việt Anh	Phòng Phần mềm trong nước	4	40
30121050265	Phạm Thị Ngọc Hảo	Phòng Giải pháp mạng truyền thông	1	40
30121050158	Lê Hoàng Linh Giang	Phòng Phần mềm nước ngoài	2	33
30121050027	Nguyễn Thúy Quỳnh Anh	Phòng Phần mềm trong nước	3	30
30121050049	Trần Nguyễn Phương Bình	Phòng Phần mềm nước ngoài	2	30

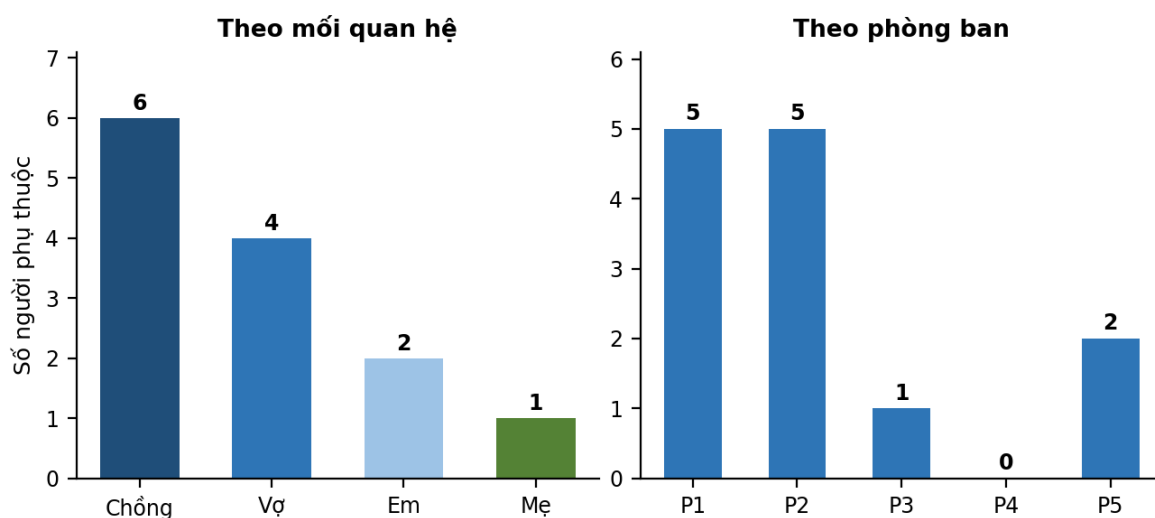
Bảng 6.5. Tám nhân viên có tổng số giờ làm dự án cao nhất

Trong 21 nhân viên, chỉ **15 người đang tham gia dự án** còn **6 người chưa được phân công dự án nào** (Mai Duy An, Huỳnh Mai Anh, Trần Ngọc Như Hằng, Nguyễn Thị Minh Hưng, Nguyễn Đặng Hiếu, Vũ Phạm Minh Hương). Đây không phải lỗi cấu trúc mà là đặc điểm của dữ liệu mẫu, song nó cho thấy một truy vấn thống kê giờ làm bằng phép nối thông thường (INNER JOIN) sẽ bỏ sót 6 người này – tình huống cần dùng LEFT JOIN để tránh sai sót.

6.7. Người phụ thuộc

Chỉ số	Giá trị
Tổng số người phụ thuộc	13
Số nhân viên có người phụ thuộc	13
Số nhân viên không có người phụ thuộc	8
Số người phụ thuộc nhiều nhất của một nhân viên	1
Phân bố theo giới tính	Nam: 6 – Nữ: 7
Phân bố theo quan hệ	Chồng: 6, Vợ: 4, Em: 2, Mẹ: 1
Phòng ban không có người phụ thuộc nào	“Phòng Dịch vụ chăm sóc khách hàng”

Bảng 6.6. Thống kê về người phụ thuộc



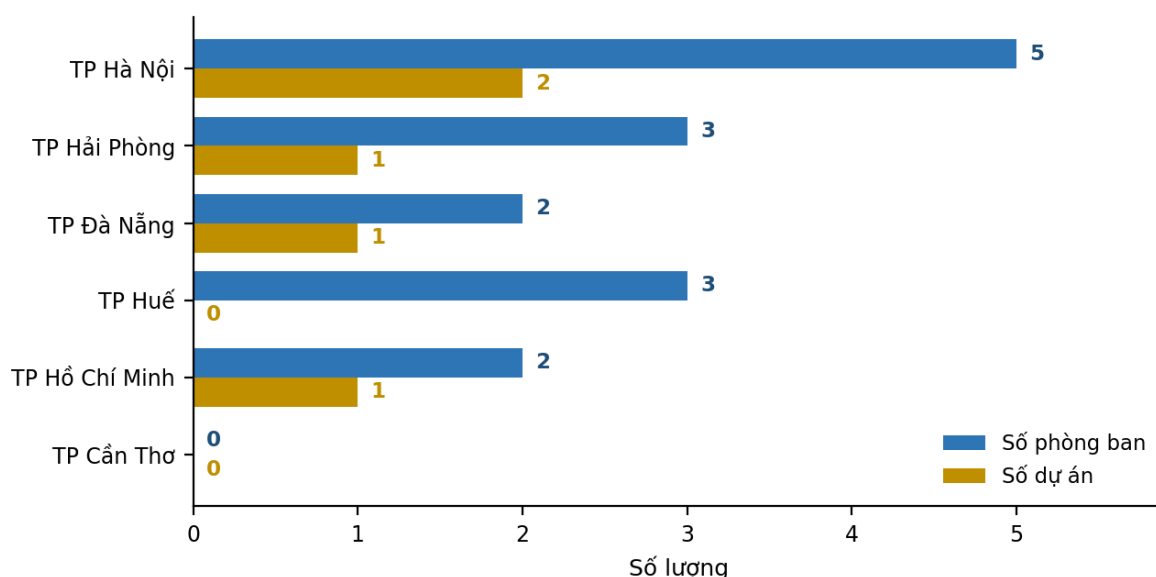
Hình 6.5. Người phụ thuộc theo mối quan hệ và theo phòng ban

Mỗi nhân viên trong dữ liệu mẫu có nhiều nhất một người phụ thuộc, nên khoá chính kép (depName, empSSN) chưa bộc lộ hạn chế đã nêu ở mục 5.5. Quan hệ “Chồng” và “Vợ” chiếm 10 trong 13 trường hợp; đáng chú ý là giới tính của người phụ thuộc luôn tương thích với giới tính nhân viên trong mọi bản ghi – một dấu hiệu tốt, dù cơ sở dữ liệu không hề kiểm tra điều này.

6.8. Phân bố theo địa điểm

Mã	Tên địa điểm	Số phòng ban	Danh sách phòng ban	Số dự án
1	TP Hà Nội	5	1, 2, 3, 4, 5	2
2	TP Hải Phòng	3	1, 2, 5	1
3	TP Đà Nẵng	2	1, 4	1
4	TP Huế	3	2, 3, 5	0
5	TP Hồ Chí Minh	2	1, 4	1
6	TP Cần Thơ	0	—	0

Bảng 6.7. Phân bố phòng ban và dự án theo địa điểm



Hình 6.6. Số phòng ban và số dự án tại từng địa điểm

“TP Hà Nội” là địa bàn trọng yếu với đủ 5 phòng ban cùng hiện diện và 2 dự án được triển khai. Ngược lại, “TP Cần Thơ” không có phòng ban lẫn dự án nào – một bản ghi danh mục tồn tại nhưng chưa được sử dụng (xem mục 7.3). Về phía phòng ban, “Phòng Phần mềm trong nước” hoạt động tại nhiều địa điểm nhất (4 nơi).

6.9. Tổng hợp các chỉ số nổi bật

Nhóm	Chỉ số nổi bật	Giá trị
Nhân sự	Tổng số nhân viên	21
Nhân sự	Tỷ lệ nữ trong công ty	71,4% (15/21)
Tiền lương	Tổng quỹ lương	1.697.000
Tiền lương	Lương trung bình	80.809,52
Tổ chức	Số phòng ban / địa điểm	5 / 6
Dự án	Số dự án / tổng giờ làm	5 / 449 giờ
Dự án	Số giờ làm trung bình mỗi nhân viên có dự án	29,9 giờ
Phúc lợi	Số người phụ thuộc	13
Chất lượng dữ liệu	Số bất thường phát hiện được	8 nhóm (xem mục 7.3)

Bảng 6.8. Bảng tổng hợp các chỉ số nổi bật

CHƯƠNG 7. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ VÀ DỮ LIỆU

7.1. Những điểm mạnh

- **Chuẩn hoá tốt.** Cả bảy quan hệ đều đạt BCNF; không tồn tại dữ liệu lặp gây dị thường khi thêm, sửa, xoá.
- **Toàn vẹn thực thể trọn vẹn.** Mọi bảng đều có khoá chính, các bảng trung gian dùng khoá kép đúng chuẩn.
- **Mô hình hoá đúng các cấu trúc khó.** Quan hệ đệ quy (giám sát), quan hệ một – một (quản lý phòng ban), quan hệ nhiều – nhiều có thuộc tính (giờ làm) và thực thể yếu (người phụ thuộc) đều được xử lý đúng phương pháp.
- **Hỗ trợ Unicode đầy đủ.** Việc dùng nvarchar và tiền tố N cho chuỗi giúp lưu trữ chính xác tiếng Việt có dấu.
- **Script có tính idempotent.** Phần đầu tệp kiểm tra và xoá cơ sở dữ liệu cũ trước khi tạo mới, nên có thể chạy lại nhiều lần mà không lỗi.
- **Thứ tự thi hành hợp lý.** Việc nạp dữ liệu trước rồi mới thêm khoá ngoại giúp vượt qua phụ thuộc vòng một cách gọn gàng.

7.2. Hạn chế về ràng buộc toàn vẹn

Bảng dưới đây tổng hợp 14 hạn chế phát hiện được, sắp xếp theo mức độ ảnh hưởng giảm dần. Mức **Nghiêm trọng** là hạn chế có thể trực tiếp sinh ra dữ liệu sai; mức **Cao** cho phép nhập giá trị vô nghĩa; mức **Trung bình** và **Thấp** ảnh hưởng tới tính chặt chẽ, hiệu năng hoặc khả năng bảo trì.

Mã	Hạn chế	Hệ quả	Mức độ
H01	Bảng tblWorksOn không có khoá ngoại trên cột empSSN.	Có thể tồn tại bản ghi giờ làm gắn với mã nhân viên không tồn tại (dữ liệu mồ côi); cũng có thể xoá nhân viên mà vẫn còn giờ làm.	Nghiêm trọng
H02	Thiếu hoàn toàn ràng buộc CHECK trên các cột có miền giá trị hữu hạn.	empSex/depSex nhận được ký tự bất kỳ; empSalary nhận giá trị âm; workHours nhận số âm.	Cao
H03	Dùng decimal(18,0) cho các mã định danh (empSSN, mgrSSN, supervisorSSN).	Sai ngữ nghĩa, tốn bộ nhớ, mất số 0 ở đầu, cho phép giá trị âm và số thập phân bị làm tròn ngầm.	Cao
H04	Nhiều cột bắt buộc về nghiệp vụ lại được khai báo cho phép NULL.	empName, depName, locName, empSalary, proName có thể rỗng, dẫn tới hồ sơ không đầy đủ.	Trung bình
H05	Thiếu ràng buộc UNIQUE cho depName và locName.	Cho phép tạo hai phòng ban hoặc hai địa điểm trùng tên, gây nhập nhằng khi tra cứu theo tên.	Trung bình
H06	Không khoá ngoại nào khai báo hành vi ON DELETE / ON UPDATE.	Mọi ràng buộc mặc định NO ACTION; việc xoá nhân viên sẽ thất bại thay vì tự xoá người phụ thuộc kèm theo.	Trung bình
H07	Dùng datetime cho các cột chỉ chứa ngày.	Tốn 8 byte thay vì 3 byte và gây sai sót khi so sánh nếu về sau có giá trị mang phần giờ khác 0.	Trung bình
H08	Phụ thuộc vòng giữa tblDepartment và tblEmployee.	Buộc phải cho phép NULL ở các cột bắt buộc; thứ tự nạp và xoá dữ liệu trở nên phức tạp.	Trung bình
H09	Khoá chính của tblDependent dựa trên tên người phụ thuộc.	Không lưu được hai người phụ thuộc trùng tên của cùng nhân viên; sửa tên đồng nghĩa với sửa khoá chính.	Trung bình
H10	Không có chỉ mục phụ trên các cột khoá ngoại thường dùng để nối bảng.	Các phép nối theo depNum, supervisorSSN, empSSN phải quét toàn bảng khi dữ liệu lớn.	Thấp
H11	Không nhất quán trong việc sinh mã: chỉ tblLocation dùng IDENTITY.	Ứng dụng phải tự sinh mã cho các bảng còn lại, dễ phát sinh trùng khoá khi có nhiều người dùng đồng thời.	Thấp
H12	Quy ước đặt tên gây nhầm lẫn: tiền tố dep dùng cho cả *department* và *dependent*.	tblDepartment.depName là tên phòng ban còn tblDependent.depName là tên người phụ thuộc – hai ngữ nghĩa hoàn toàn khác nhau nhưng cùng tên cột, rất dễ viết sai truy vấn.	Thấp
H13	Không có ràng buộc buộc trưởng phòng phải thuộc chính phòng ban mà mình quản lý.	Có thể ghi nhận một người là trưởng phòng của phòng ban mà người đó không trực thuộc.	Thấp
H14	Không có cột phục vụ truy vết (người tạo, thời điểm cập nhật) và không lưu đơn vị tiền tệ của empSalary.	Khó kiểm toán khi dữ liệu bị sửa; giá trị lương thiếu ngữ cảnh để diễn giải.	Thấp

Bảng 7.1. Tổng hợp các hạn chế về ràng buộc toàn vẹn

Tổng cộng có 6 hạn chế mức trung bình, 5 hạn chế mức thấp, 2 hạn chế mức cao, 1 hạn chế mức nghiêm trọng. Điều đáng chú ý là các hạn chế nghiêm trọng và cao đều thuộc nhóm **dễ khắc phục**: chỉ cần bổ sung một khoá ngoại và một số ràng buộc CHECK là loại bỏ được phần lớn rủi ro, mà không phải thay đổi cấu trúc bảng hay viết lại truy vấn.

7.3. Bất thường trong dữ liệu mẫu

Việc đối chiếu dữ liệu với ngữ nghĩa nghiệp vụ phát hiện tám nhóm bất thường sau. Chúng không làm script báo lỗi khi thi hành, nhưng sẽ dẫn tới kết quả thống kê sai lệch nếu người dùng tin tưởng hoàn toàn vào dữ liệu.

Mã	Mô tả bất thường	Ảnh hưởng
D01	4 trong 5 phòng ban có ngày bổ nhiệm trưởng phòng *sớm hơn* ngày người đó vào làm việc.	Vì phạm logic thời gian; chi tiết ở Bảng kế tiếp.
D02	Địa điểm “TP Cần Thơ” không được phòng ban nào sử dụng và không có dự án nào.	Bản ghi danh mục tồn tại nhưng vô dụng.
D03	Cột empAddress không nhất quán với tblLocation: dữ liệu ghi “TP. Hà Nội” trong khi danh mục ghi “TP Hà Nội”; xuất hiện địa danh cũ “Sông Bé”; giá trị “Thanh Hóa ” còn dư khoảng trắng ở cuối.	Không thể nối bảng hay nhóm dữ liệu theo địa bàn.
D04	6 nhân viên chưa được phân công dự án nào và 8 nhân viên không có người phụ thuộc.	Phép nối trong để làm mất các bản ghi này.
D05	Phòng ban “Phòng Nghiên cứu và phát triển” không quản lý dự án nào, đồng thời không có nhân viên nào tham gia dự án (tổng giờ làm bằng 0).	Cần xác nhận đây là thực tế hay dữ liệu bị thiếu.
D06	Nhân viên “Đỗ Thị Thúy Hùng” được ghi giới tính M dù tên có thành tố “Thị”.	Nghi vấn nhập sai giới tính.
D07	Cột empSalary không kèm đơn vị tiền tệ, workHours không kèm chu kỳ (giờ mỗi tuần hay tổng số giờ).	Không thể diễn giải con số một cách chắc chắn.
D08	Cây phân cấp giám sát gồm 5 nhánh rời rạc, không có một người đứng đầu chung toàn công ty.	Không truy vấn được cấp trên cao nhất bằng một truy vấn đệ quy duy nhất.

Bảng 7.2. Các bất thường phát hiện trong dữ liệu mẫu

Chi tiết bất thường **D01** – trường hợp nghiêm trọng nhất về mặt logic nghiệp vụ:

Mã phòng	Tên phòng ban	Trưởng phòng	Ngày vào làm	Ngày bổ nhiệm	Chênh lệch
2	Phòng Phần mềm nước ngoài	Nguyễn Hoàng Dũng	15/12/2006	06/01/2005	708 ngày
3	Phòng Giải pháp mạng truyền thông	Bùi Thị Thu Hương	24/06/2008	01/01/2000	3.097 ngày
4	Phòng Dịch vụ chăm sóc khách hàng	Huỳnh Thị Như Hồng	17/12/2008	07/01/2008	345 ngày
5	Phòng Nghiên cứu và phát triển	Nguyễn Thị Minh Hưng	18/03/2007	12/01/2006	430 ngày

Bảng 7.3. Chi tiết các phòng ban có ngày bổ nhiệm sớm hơn ngày vào làm

Trường hợp cực đoan nhất là phòng “Phòng Phần mềm nước ngoài”: trưởng phòng được ghi nhận bổ nhiệm ngày 06/01/2005 nhưng ngày vào làm lại là 15/12/2006 – chênh nhau hơn 8 năm. Đây là loại lỗi mà một ràng buộc kiểm tra liên bảng (dạng trigger) hoàn toàn có thể ngăn chặn từ đầu.

7.4. Nhận xét về bản thân script DBC.sql

- Đoạn mã ở đầu tệp dùng vòng lặp để **xoá toàn bộ khoá ngoại và bảng** trong cơ sở dữ liệu là **dư thừa**, bởi lệnh CREATE DATABASE ngay trước đó đã tạo một cơ sở dữ liệu hoàn toàn trống. Đoạn này chỉ có ý nghĩa nếu script được chạy trên một cơ sở dữ liệu sẵn có.
- Việc ALTER DATABASE ... SET OFFLINE WITH ROLLBACK IMMEDIATE rồi SET ONLINE trước khi DROP là thủ thuật để ngắt mọi kết nối đang mở. Cách này hiệu quả nhưng khá mạnh tay; SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE là lựa chọn phổ biến và an toàn hơn.

- Các chỉ thị SET ANSI_NULLS, SET QUOTED_IDENTIFIER, SET ANSI_PADDING được lặp lại nhiều lần giữa các lệnh CREATE TABLE; đây là dấu hiệu script được sinh tự động bởi SQL Server Management Studio chứ không viết tay.
- Script **không có khối BEGIN TRANSACTION / COMMIT**, nên nếu một lệnh giữa tệp thất bại, cơ sở dữ liệu sẽ ở trạng thái dở dang.
- Toàn bộ tệp **không tạo bất kỳ khung nhìn (VIEW), thủ tục (PROCEDURE) hay chỉ mục phụ nào**, tức chỉ dừng ở mức lược đồ và dữ liệu thô.

7.5. Rủi ro nếu triển khai nguyên trạng

Rủi ro	Nguyên nhân gốc	Khả năng xảy ra
Thống kê giờ làm sai lệch vì tồn tại bản ghi giờ làm của nhân viên đã nghỉ hoặc không tồn tại	H01 – thiếu khoá ngoại	Cao
Báo cáo lương bị bóp méo bởi giá trị âm hoặc bằng 0	H02 – thiếu ràng buộc CHECK	Trung bình
Không xoá được hồ sơ nhân viên đã nghỉ việc	H06 – thiếu ON DELETE CASCADE	Cao
Trùng tên phòng ban khiến người dùng chọn sai đơn vị	H05 – thiếu UNIQUE	Trung bình
Truy vấn chậm dần khi dữ liệu tăng lên hàng triệu bản ghi	H10 – thiếu chỉ mục phụ	Trung bình
Sai lệch khi tích hợp với hệ thống khác do mã nhân viên là số thập phân	H03 – kiểu dữ liệu không phù hợp	Cao

Bảng 7.4. Các rủi ro khi triển khai thiết kế nguyên trạng

CHƯƠNG 8. ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN

Các đề xuất dưới đây được nhóm thành năm nhóm giải pháp, mỗi nhóm kèm mã lệnh T-SQL có thể áp dụng trực tiếp trên cơ sở dữ liệu dbCOMPANY. Thứ tự trình bày đi từ nhóm đem lại lợi ích cao nhất với chi phí thấp nhất đến nhóm cần nhiều công sức hơn.

8.1. Bổ sung toàn vẹn tham chiếu

Đây là cải tiến quan trọng nhất, khắc phục hạn chế **H01** và **H06**. Khoá ngoại mới bảo đảm mọi bản ghi giờ làm đều gắn với một nhân viên thực tồn, còn ON DELETE CASCADE cho phép xoá nhân viên mà không bị chặn bởi các bản ghi người phụ thuộc.

```
-- Bo sung khoa ngoai con thieu quan trong nhat
ALTER TABLE [dbo].[tblWorksOn] WITH CHECK
    ADD CONSTRAINT [FK_tblWorksOn_tblEmployee]
    FOREIGN KEY ([empSSN]) REFERENCES [dbo].[tblEmployee] ([empSSN]);
GO

-- Khai bao hanh vi khi xoa / cap nhat ban ghi cha
ALTER TABLE [dbo].[tblDependent]
    DROP CONSTRAINT [FK_tblDependent_tblEmployee];
GO
ALTER TABLE [dbo].[tblDependent] WITH CHECK
    ADD CONSTRAINT [FK_tblDependent_tblEmployee]
    FOREIGN KEY ([empSSN]) REFERENCES [dbo].[tblEmployee] ([empSSN])
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
GO
```

Lưu ý khi áp dụng. Nên chạy truy vấn QC01 ở Phụ lục B **trước** khi thêm khoá ngoại. Nếu tồn tại bản ghi mồ côi, câu lệnh ADD CONSTRAINT sẽ thất bại và cần xử lý dữ liệu sai trước.

8.2. Bổ sung toàn vẹn miền giá trị

Nhóm giải pháp này khắc phục **H02** và **H05** – hai hạn chế cho phép dữ liệu vô nghĩa đi vào cơ sở dữ liệu.

```
-- Toan ven mien gia tri: gioi tinh, luong, so gio lam
ALTER TABLE [dbo].[tblEmployee]
    ADD CONSTRAINT [CK_tblEmployee_empSex]
    CHECK ([empSex] IN ('M', 'F')),
    CONSTRAINT [CK_tblEmployee_empSalary]
    CHECK ([empSalary] > 0),
    CONSTRAINT [CK_tblEmployee_empBirthdate]
    CHECK ([empBirthdate] < [empStartdate]);
GO

ALTER TABLE [dbo].[tblDependent]
    ADD CONSTRAINT [CK_tblDependent_depSex]
    CHECK ([depSex] IN ('M', 'F'));
GO

ALTER TABLE [dbo].[tblWorksOn]
    ADD CONSTRAINT [CK_tblWorksOn_workHours]
```

```

        CHECK ([workHours] >= 0 AND [workHours] <= 168);
GO

-- Toan ven thuc the bo sung: khong trung ten phong ban, ten dia diem
ALTER TABLE [dbo].[tblDepartment]
    ADD CONSTRAINT [UQ_tblDepartment_depName] UNIQUE ([depName]);
GO
ALTER TABLE [dbo].[tblLocation]
    ADD CONSTRAINT [UQ_tblLocation_locName] UNIQUE ([locName]);
GO

```

8.3. Siết chặt kiểu dữ liệu và tính bắt buộc

Xử lý **H04** và **H07**. Lưu ý rằng không thể đặt NOT NULL cho tblEmployee.depNum và tblDepartment.mgrSSN chừng nào phụ thuộc vòng ở mục 4.5 còn tồn tại, nên hai cột này được giữ nguyên.

```

-- Cac cot bat buoc ve nghiep vu khong duoc de trong
ALTER TABLE [dbo].[tblEmployee]
    ALTER COLUMN [empName] nvarchar(100) NOT NULL;
ALTER TABLE [dbo].[tblEmployee]
    ALTER COLUMN [empSalary] decimal(12, 2) NOT NULL;
ALTER TABLE [dbo].[tblDepartment]
    ALTER COLUMN [depName] nvarchar(100) NOT NULL;
ALTER TABLE [dbo].[tblLocation]
    ALTER COLUMN [locName] nvarchar(100) NOT NULL;
ALTER TABLE [dbo].[tblProject]
    ALTER COLUMN [proName] nvarchar(100) NOT NULL;
GO

-- Doi kieu ngay: datetime (8 byte) -> date (3 byte)
ALTER TABLE [dbo].[tblEmployee] ALTER COLUMN [empBirthdate] date;
ALTER TABLE [dbo].[tblEmployee] ALTER COLUMN [empStartdate] date;
ALTER TABLE [dbo].[tblDepartment] ALTER COLUMN [mgrAssDate] date;
ALTER TABLE [dbo].[tblDependent] ALTER COLUMN [depBirthdate] date;
GO

```

8.4. Hiện thực hoá các quy tắc nghiệp vụ liên bảng

Ba quy tắc **BR04**, **BR09** và **BR13** không thể diễn đạt bằng CHECK thông thường vì cần đối chiếu dữ liệu giữa hai bảng. Giải pháp là dùng trigger:

```

-- Quy tac BR04: ngay bo nhien khong duoc som hon ngay vao lam
CREATE OR ALTER TRIGGER [trg_Department_CheckMgrDate]
ON [dbo].[tblDepartment]
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted i
        JOIN [dbo].[tblEmployee] e ON e.empSSN = i.mgrSSN
        WHERE i.mgrAssDate < e.empStartdate
    )
    BEGIN
        RAISERROR (N'Ngày bỏ nhiệm trưởng phòng không được sớm hơn ngày vào làm.',

```

```

        16, 1);
    ROLLBACK TRANSACTION;
END
END
GO

-- Quy tac BR09: nguoi giam sat phai cung phong ban
CREATE OR ALTER TRIGGER [trg_Employee_CheckSupervisorDept]
ON [dbo].[tblEmployee]
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted i
        JOIN [dbo].[tblEmployee] sup ON sup.empSSN = i.supervisorSSN
        WHERE i.depNum <> sup.depNum
    )
    BEGIN
        RAISERROR (N'Nguoi giam sat phai thuoc cung phong ban.', 16, 1);
        ROLLBACK TRANSACTION;
    END
END
GO

-- Quy tac BR13: truong phong phai la nhan vien cua chinh phong ban do
CREATE OR ALTER TRIGGER [trg_Department_MgrInSameDept]
ON [dbo].[tblDepartment]
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted i
        JOIN [dbo].[tblEmployee] e ON e.empSSN = i.mgrSSN
        WHERE e.depNum <> i.depNum
    )
    BEGIN
        RAISERROR (N'Truong phong phai truc thuoc phong ban minh quan ly.',
            16, 1);
        ROLLBACK TRANSACTION;
    END
END
GO

```

8.5. Cải thiện hiệu năng truy vấn

Xử lý **H10**. SQL Server tự tạo chỉ mục cho khoá chính nhưng **không** tự tạo cho khoá ngoại, trong khi khoá ngoại lại là cột được dùng nhiều nhất trong các phép nối.

```

-- Chỉ mục phụ trên các cột khóa ngoại thường dùng để nối bảng
CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_tblEmployee_depNum]
    ON [dbo].[tblEmployee] ([depNum])
    INCLUDE ([empName], [empSalary]);

CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_tblEmployee_supervisorSSN]
    ON [dbo].[tblEmployee] ([supervisorSSN]);

CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_tblProject_depNum]
    ON [dbo].[tblProject] ([depNum]);

CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_tblWorksOn_proNum]
    ON [dbo].[tblWorksOn] ([proNum])
    INCLUDE ([workHours]);

GO

```

8.6. Làm sạch và chuẩn hoá dữ liệu

Nhóm cuối xử lý các bất thường **D01**, **D03** và điểm thảo luận ở mục 5.5 về việc tham chiếu hoá địa chỉ nhân viên.

```

-- 1. Chuẩn hóa khoảng trắng ở hai đầu của dữ liệu văn bản
UPDATE [dbo].[tblEmployee] SET empAddress = LTRIM(RTRIM(empAddress));
UPDATE [dbo].[tblEmployee] SET empName = LTRIM(RTRIM(empName));

-- 2. Tham chiếu hoá địa chỉ nhân viên
CREATE TABLE [dbo].[tblProvince] (
    provinceID int IDENTITY(1, 1) PRIMARY KEY,
    provinceName nvarchar(100) NOT NULL UNIQUE
);
GO
INSERT INTO [dbo].[tblProvince] (provinceName)
SELECT DISTINCT LTRIM(RTRIM(empAddress))
FROM [dbo].[tblEmployee]
WHERE empAddress IS NOT NULL;
GO
ALTER TABLE [dbo].[tblEmployee] ADD provinceID int NULL;
GO
UPDATE e
SET e.provinceID = p.provinceID
FROM [dbo].[tblEmployee] e
JOIN [dbo].[tblProvince] p
    ON p.provinceName = LTRIM(RTRIM(e.empAddress));
GO
ALTER TABLE [dbo].[tblEmployee] WITH CHECK
    ADD CONSTRAINT [FK_tblEmployee_tblProvince]
    FOREIGN KEY ([provinceID]) REFERENCES [dbo].[tblProvince] ([provinceID]);
GO

-- 3. Sửa các bản ghi có ngày bỏ nhiệm sớm hơn ngày vào làm
UPDATE d
SET d.mgrAssDate = e.empStartdate
FROM [dbo].[tblDepartment] d
JOIN [dbo].[tblEmployee] e ON e.empSSN = d.mgrSSN
WHERE d.mgrAssDate < e.empStartdate;
GO

```

8.7. Lộ trình áp dụng theo thứ tự ưu tiên

#	Hành động	Khắc phục	Lợi ích	Chi phí	Thời điểm
1	Bổ sung khoá ngoại FK_tblWorksOn_tblEmployee	H01	Rất cao	Thấp	Ngay lập tức
2	Thêm các ràng buộc CHECK cho giới tính, lương, số giờ	H02	Cao	Thấp	Ngay lập tức
3	Thêm UNIQUE cho depName, locName	H05	Trung bình	Thấp	Ngay lập tức
4	Khai báo ON DELETE CASCADE cho tblDependent	H06	Cao	Thấp	Ngắn hạn
5	Làm sạch dữ liệu địa chỉ và ngày bổ nhiệm sai	D01, D03	Cao	Trung bình	Ngắn hạn
6	Thêm chỉ mục phụ trên các cột khoá ngoại	H10	Trung bình	Thấp	Ngắn hạn
7	Viết trigger cho các quy tắc liên bảng	BR04, BR09	Trung bình	Trung bình	Trung hạn
8	Chuyển datetime sang date, siết NOT NULL	H04, H07	Trung bình	Trung bình	Trung hạn
9	Đổi kiểu mã định danh sang char(11)	H03	Cao	Rất cao	Dài hạn
10	Tách bảng tblProvince, dùng khoá thay thế cho tblDependent	H09, mục 5.5	Trung bình	Cao	Dài hạn

Bảng 8.1. Lộ trình áp dụng các đề xuất cải tiến

Sáu hành động đầu tiên đều có chi phí thấp đến trung bình nhưng giải quyết được toàn bộ các hạn chế mức nghiêm trọng và cao. Hai hành động cuối (đổi kiểu mã định danh và tách bảng) tuy mang lại thiết kế đúng đắn hơn nhưng đòi hỏi sửa cả ứng dụng phía trên, nên chỉ phù hợp khi có kế hoạch nâng cấp tổng thể.

CHƯƠNG 9. KẾT LUẬN

9.1. Kết quả đạt được

Báo cáo đã phân tích cơ sở dữ liệu dbCOMPANY trong tệp DBC.sql gồm 7 bảng, 29 cột, 9 khoá ngoại và 92 bản ghi mẫu, với bốn kết quả chính sau.

- **Về chuẩn hoá:** cả bảy quan hệ đều đạt dạng chuẩn BCNF, xử lý đúng các cấu trúc khó như quan hệ đệ quy, quan hệ nhiều – nhiều có thuộc tính và thực thể yếu. Đây là điểm mạnh rõ rệt nhất.
- **Về toàn vẹn:** chỉ 6 trong 17 quy tắc nghiệp vụ được cơ sở dữ liệu bảo vệ trọn vẹn. Toàn vẹn thực thể hoàn hảo, toàn vẹn tham chiếu gần hoàn chỉnh (thiếu một khoá ngoại), nhưng toàn vẹn miền giá trị và nghiệp vụ gần như bị bỏ trống.
- **Về dữ liệu:** phát hiện tám nhóm bất thường, nghiêm trọng nhất là 4 trên 5 phòng ban có ngày bổ nhiệm trưởng phòng sớm hơn ngày người đó vào làm.
- **Về cải tiến:** đề xuất 10 hành động kèm mã lệnh SQL theo lộ trình bốn giai đoạn; sáu hành động đầu đủ để loại bỏ mọi hạn chế mức nghiêm trọng và cao.

Kết luận chung: DBC.sql là một script **đúng về mặt cấu trúc quan hệ**, phù hợp làm dữ liệu học tập. Nhưng nếu dùng cho hệ thống thực tế, script cần bổ sung lớp ràng buộc toàn vẹn còn thiếu, vì phần lớn quy tắc nghiệp vụ đang phụ thuộc vào sự cẩn thận của người nhập liệu thay vì được hệ quản trị bảo vệ.

9.2. Hạn chế của báo cáo

- Các quy tắc nghiệp vụ được **suy luận** từ cấu trúc bảng và dữ liệu mẫu, không có tài liệu đặc tả gốc để đối chiếu, nên một số nhận định có thể không trùng yêu cầu thực tế của doanh nghiệp.
- Dữ liệu mẫu chỉ gồm 92 bản ghi, quá nhỏ để đánh giá hiệu năng hay kiểm chứng lợi ích thực tế của các chỉ mục được đề xuất.
- Các đoạn mã cải tiến ở Chương 8 chưa được kiểm thử thực tế; chúng được viết theo cú pháp T-SQL cho SQL Server 2016 trở lên.

9.3. Hướng phát triển

- Xây dựng bộ **khung nhìn (VIEW)** phục vụ báo cáo thường dùng: nhân sự theo phòng ban, tổng giờ làm theo dự án, danh sách người phụ thuộc theo nhân viên.
- Viết **thủ tục thường trú và hàm** cho các nghiệp vụ hay dùng: điều chuyển nhân viên giữa các phòng ban, bổ nhiệm trưởng phòng mới, phân công nhân viên vào dự án.
- Bổ sung **cơ chế truy vết lịch sử** (lịch sử lương, lịch sử điều chuyển) phục vụ kiểm toán nhân sự.
- Mở rộng lược đồ: thêm thực thể CHỨC VỤ, HỢP ĐỒNG, hoặc bảng chấm công theo ngày thay cho cột workHours tổng hợp.

PHỤ LỤC A. TÓM LƯỢC TOÀN BỘ CẤU TRÚC CỘT

Bảng tổng hợp 29 cột của cả bảy bảng, tiện cho việc tra cứu nhanh.

Bảng	Cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Khoá
tblLocation	locNum	int IDENTITY	Không	PK
tblLocation	locName	nvarchar(50)	Có	—
tblDepartment	depNum	int	Không	PK
tblDepartment	depName	nvarchar(50)	Có	—
tblDepartment	mgrSSN	decimal(18,0)	Có	FK
tblDepartment	mgrAssDate	datetime	Có	—
tblEmployee	empSSN	decimal(18,0)	Không	PK
tblEmployee	empName	nvarchar(50)	Có	—
tblEmployee	empAddress	nvarchar(50)	Có	—
tblEmployee	empSalary	decimal(18,0)	Có	—
tblEmployee	empSex	char(1)	Có	—
tblEmployee	empBirthdate	datetime	Có	—
tblEmployee	depNum	int	Có	FK
tblEmployee	supervisorSSN	decimal(18,0)	Có	FK
tblEmployee	empStartdate	datetime	Có	—
tblDepLocation	depNum	int	Không	PK+FK
tblDepLocation	locNum	int	Không	PK+FK
tblProject	proNum	int	Không	PK
tblProject	proName	nvarchar(50)	Có	—
tblProject	locNum	int	Có	FK
tblProject	depNum	int	Có	FK
tblWorksOn	empSSN	decimal(18,0)	Không	PK
tblWorksOn	proNum	int	Không	PK+FK
tblWorksOn	workHours	int	Có	—
tblDependent	depName	nvarchar(50)	Không	PK
tblDependent	empSSN	decimal(18,0)	Không	PK+FK
tblDependent	depSex	char(1)	Có	—
tblDependent	depBirthdate	datetime	Có	—
tblDependent	depRelationship	nvarchar(50)	Có	—

Bảng A.1. Tóm lược toàn bộ cấu trúc cột

PHỤ LỤC B. TRUY VẤN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU

Mười truy vấn dưới đây có thể chạy trực tiếp trên dbCOMPANY để phát hiện lại các vấn đề đã nêu ở Chương 7. Mỗi truy vấn trả về **không dòng nào** nếu dữ liệu đạt yêu cầu (trừ QC10 mang tính đối chiếu).

Nhóm 1 – Kiểm tra toàn vẹn tham chiếu và miền giá trị:

```
-- QC01. Ban ghi giờ làm "mô coi" (không tồn tại nhân viên tương ứng)
SELECT w.*
FROM   tblWorksOn w
WHERE  NOT EXISTS (SELECT 1 FROM tblEmployee e WHERE e.empSSN = w.empSSN);

-- QC02. Giá trị giới tính nam ngoài miền cho phép
SELECT empSSN, empName, empSex FROM tblEmployee WHERE empSex NOT IN ('M', 'F');
SELECT depName, empSSN, depSex FROM tblDependent WHERE depSex NOT IN ('M', 'F');

-- QC03. Lương không hợp lệ
SELECT empSSN, empName, empSalary FROM tblEmployee WHERE empSalary <= 0;

-- QC04. Ngày bổ nhiệm trưởng phòng sớm hơn ngày vào làm
SELECT d.depNum, d.depName, e.empName,
       e.empStartDate AS NgàyVàoLàm, d.mgrAssDate AS NgàyBổNhiệm,
       DATEDIFF(DAY, d.mgrAssDate, e.empStartDate) AS SốNgàyLech
FROM   tblDepartment d JOIN tblEmployee e ON e.empSSN = d.mgrSSN
WHERE  d.mgrAssDate < e.empStartDate;

-- QC05. Trưởng phòng không thuộc phòng ban mình quản lý
SELECT d.depNum, d.depName, e.empName, e.depNum AS PhòngThựcTe
FROM   tblDepartment d JOIN tblEmployee e ON e.empSSN = d.mgrSSN
WHERE  e.depNum <> d.depNum;
```

Nhóm 2 – Kiểm tra tính nhất quán nghiệp vụ:

```
-- QC06. Người giám sát khác phòng ban với nhân viên
SELECT e.empSSN, e.empName, e.depNum, s.empName AS NgườiGiámSat, s.depNum
FROM   tblEmployee e JOIN tblEmployee s ON s.empSSN = e.supervisorSSN
WHERE  e.depNum <> s.depNum;

-- QC07. Địa điểm chưa được sử dụng
SELECT l.locNum, l.locName
FROM   tblLocation l
WHERE  NOT EXISTS (SELECT 1 FROM tblDepLocation dl WHERE dl.locNum = l.locNum)
       AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM tblProject p WHERE p.locNum = l.locNum);

-- QC08. Nhân viên chưa tham gia dự án nào
SELECT e.empSSN, e.empName, d.depName
FROM   tblEmployee e LEFT JOIN tblDepartment d ON d.depNum = e.depNum
WHERE  NOT EXISTS (SELECT 1 FROM tblWorksOn w WHERE w.empSSN = e.empSSN);
```

Nhóm 3 – Kiểm tra định dạng và đối chiếu tổng hợp:

```
-- QC09. Du lieu van ban con du khoang trang o hai dau
SELECT empSSN, empName, '[' + empAddress + ']' AS DiaChi
FROM   tblEmployee
WHERE  empAddress <> LTRIM(RTRIM(empAddress))
      OR empName    <> LTRIM(RTRIM(empName));

-- QC10. Doi chieu tong so gio lam theo phong ban (dung LEFT JOIN
--       de khong bo sot phong ban chua co ai tham gia du an)
SELECT d.depNum, d.depName,
       COUNT(DISTINCT e.empSSN)      AS SoNhanVien,
       ISNULL(SUM(w.workHours), 0)   AS TongGioLam
FROM   tblDepartment d
       LEFT JOIN tblEmployee e ON e.depNum = d.depNum
       LEFT JOIN tblWorksOn  w ON w.empSSN = e.empSSN
GROUP BY d.depNum, d.depName
ORDER BY TongGioLam DESC;
```

Cách dùng: chạy lần lượt từ QC01 đến QC09 sau mỗi lần nạp hoặc chỉnh sửa dữ liệu; nếu truy vấn nào trả về dòng thì đó chính là các bản ghi vi phạm cần xử lý. QC10 không kiểm tra lỗi mà dùng để đối chiếu tổng giờ làm theo phòng ban với Bảng 6.1, giúp phát hiện sai lệch do bản ghi giờ làm “mô côi” gây ra.

PHỤ LỤC C. DANH SÁCH DỮ LIỆU MẪU

C.1. Danh sách nhân viên

STT	Mã nhân viên	Họ và tên	Phòng	Lương	GT	Ngày vào làm	Người giám sát
1	30121050004	Mai Duy An	1	30.000	F	01/01/2000	Võ Việt Anh
2	30121050015	Huỳnh Mai Anh	1	58.000	F	14/01/2005	Mai Duy An
3	30121050027	Nguyễn Thúy Quỳnh Anh	1	91.000	F	25/02/2005	Mai Duy An
4	30121050035	Tổng Thị Lan Anh	1	78.000	F	15/04/2004	Võ Việt Anh
5	30121050037	Võ Việt Anh	1	110.000	M	23/05/2000	— (trưởng phòng)
6	30121050038	Vũ Thuỵ Hồng Anh	2	104.000	F	24/05/2000	Nguyễn Hoàng Dũng
7	30121050049	Trần Nguyễn Phương Bình	2	83.000	M	12/05/2005	Vũ Thuỵ Hồng Anh
8	30121050060	Trần Thiện Bảo	2	75.000	M	20/10/2008	Vũ Thuỵ Hồng Anh
9	30121050142	Nguyễn Hoàng Dũng	2	114.000	M	15/12/2006	— (trưởng phòng)
10	30121050158	Lê Hoàng Linh Giang	2	98.000	F	20/11/2006	Nguyễn Hoàng Dũng
11	30121050180	Trần Ngọc Như Hằng	5	59.000	F	15/01/2007	Nguyễn Thị Minh Hưng
12	30121050184	Nguyễn Thị Minh Hưng	5	92.000	F	18/03/2007	— (trưởng phòng)
13	30121050254	Bùi Thị Thu Hương	3	117.000	F	24/06/2008	— (trưởng phòng)
14	30121050265	Phạm Thị Ngọc Hào	3	35.000	F	10/08/2008	Bùi Thị Thu Hương
15	30121050294	Trịnh Hạnh	4	94.000	F	05/05/2005	Huỳnh Thị Như Hồng
16	30121050295	Huỳnh Thị Như Hồng	4	110.000	F	17/12/2008	— (trưởng phòng)
17	30121050322	Đỗ Thị Thúy Hùng	3	76.000	M	11/11/2002	Bùi Thị Thu Hương
18	30121050336	Trương Thanh Hiền	4	102.000	F	27/04/2003	Huỳnh Thị Như Hồng
19	30121050341	Nguyễn Đặng Hiếu	4	46.000	F	09/08/2008	Huỳnh Thị Như Hồng
20	30121050418	Vũ Phạm Minh Hương	5	30.000	F	25/07/2009	Nguyễn Thị Minh Hưng
21	30121050982	Hồ Việt Hoà	3	95.000	M	24/11/2005	Bùi Thị Thu Hương

Bảng C.1. Danh sách 21 nhân viên

C.2. Danh sách người phụ thuộc

STT	Tên người phụ thuộc	GT	Ngày sinh	Quan hệ	Nhân viên
1	Bùi Phương Ngọc	M	30/03/1967	Chồng	Trần Ngọc Như Hằng
2	Đoàn Minh Đạo	M	04/10/1962	Chồng	Vũ Thuỵ Hồng Anh
3	Hà Mỹ Duyên	F	15/06/1980	Vợ	Võ Việt Anh
4	Hồ Đức Trung Hữu	M	16/04/1960	Chồng	Lê Hoàng Linh Giang
5	Huỳnh Thị Ngọc Diệp	F	13/06/1970	Vợ	Trần Nguyễn Phương Bình
6	Nguyễn Thạc Hải	M	17/09/1970	Chồng	Bùi Thị Thu Hương
7	Nguyễn Thị Minh Hà	F	06/03/1980	Em	Nguyễn Thị Minh Hưng
8	Nguyễn Thị Minh Hằng	F	04/01/1965	Vợ	Trần Thiện Bảo
9	Nguyễn Thị Thu Hằng	F	30/03/1969	Vợ	Nguyễn Hoàng Dũng
10	Nguyễn Thị Thùy Dung	F	01/10/1953	Mẹ	Nguyễn Thúy Quỳnh Anh
11	Phạm Nguyên Dũng	M	16/04/1965	Chồng	Huỳnh Mai Anh
12	Phan Thành Đăng	M	24/02/1970	Chồng	Tổng Thị Lan Anh
13	Vương Thị Kim Cúc	F	20/03/1978	Em	Mai Duy An

Bảng C.2. Danh sách 13 người phụ thuộc

C.3. Phân công nhân viên vào dự án

STT	Mã nhân viên	Họ và tên	Dự án	Số giờ
1	30121050027	Nguyễn Thúy Quỳnh Anh	ProjectA	7
2	30121050027	Nguyễn Thúy Quỳnh Anh	ProjectB	5
3	30121050027	Nguyễn Thúy Quỳnh Anh	ProjectD	18
4	30121050035	Tổng Thị Lan Anh	ProjectD	15
5	30121050037	Võ Việt Anh	ProjectA	10
6	30121050037	Võ Việt Anh	ProjectB	10
7	30121050037	Võ Việt Anh	ProjectD	15
8	30121050037	Võ Việt Anh	ProjectE	5
9	30121050038	Vũ Thuỵ Hồng Anh	ProjectB	33
10	30121050038	Vũ Thuỵ Hồng Anh	ProjectC	12
11	30121050049	Trần Nguyễn Phương Bình	ProjectB	24
12	30121050049	Trần Nguyễn Phương Bình	ProjectC	6
13	30121050060	Trần Thiện Bảo	ProjectB	21
14	30121050060	Trần Thiện Bảo	ProjectC	27
15	30121050142	Nguyễn Hoàng Dũng	ProjectB	9
16	30121050142	Nguyễn Hoàng Dũng	ProjectC	12
17	30121050158	Lê Hoàng Linh Giang	ProjectB	21
18	30121050158	Lê Hoàng Linh Giang	ProjectC	12
19	30121050254	Bùi Thị Thu Hương	ProjectA	24
20	30121050265	Phạm Thị Ngọc Hào	ProjectA	40
21	30121050294	Trịnh Hạnh	ProjectC	5
22	30121050294	Trịnh Hạnh	ProjectE	15
23	30121050295	Huỳnh Thị Như Hồng	ProjectE	15
24	30121050322	Đỗ Thị Thúy Hùng	ProjectA	30
25	30121050336	Trương Thanh Hiền	ProjectE	15
26	30121050982	Hồ Việt Hoà	ProjectA	33
27	30121050982	Hồ Việt Hoà	ProjectB	10

Bảng C.3. Bảng phân công 27 dòng của tblWorksOn